Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 7: Sigurime rritëse e zbritëse, anuitete, rezerva

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I: IA dhe DA

Laborator R I

Teoria II: anuitete e rezerva

Laborator R II

Rast studimi

Konsolidim

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Pyetja e javës
- Rifreskim
- Anuitetet dhe rezervat: një vështrim
- Përmbyllje

Arbeni merr një kredi

- Arbeni, 40 vjeç, blen një apartament në Tiranë.

Arbeni merr një kredi

- Arbeni, 40 vjeç, blen një apartament në Tiranë.
- Banka i jep kredi 8 000 000 lekë, për 20 vjet, me interes 6% në vit.

Arbeni merr një kredi

- Arbeni, 40 vjeç, blen një apartament në Tiranë.
- Banka i jep kredi 8 000 000 lekë, për 20 vjet, me interes 6% në vit.
- Kusht: një **sigurim jete** që, nëse Arbeni vdes, paguan bankës **mbetjen e kredisë**.

Arbeni merr një kredi

- Arbeni, 40 vjeç, blen një apartament në Tiranë.
- Banka i jep kredi 8 000 000 lekë, për 20 vjet, me interes 6% në vit.
- Kusht: një **sigurim jete** që, nëse Arbeni vdes, paguan bankës **mbetjen e kredisë**.

Shembull (pyetja e javës)

"Sa kushton ky sigurim? Dhe pse kompania duhet të mbajë një **rezervë** për të, edhe kur Arbeni është plotësisht mirë?"

Arbeni merr një kredi

- Arbeni, 40 vjeç, blen një apartament në Tiranë.
- Banka i jep kredi 8 000 000 lekë, për 20 vjet, me interes 6% në vit.
- Kusht: një **sigurim jete** që, nëse Arbeni vdes, paguan bankës **mbetjen e kredisë**.

Shembull (pyetja e javës)

"Sa kushton ky sigurim? Dhe pse kompania duhet të mbajë një **rezervë** për të, edhe kur Arbeni është plotësisht mirë?"

Shembull ilustrues: Arbeni, kredia dhe kompania janë fiktive.

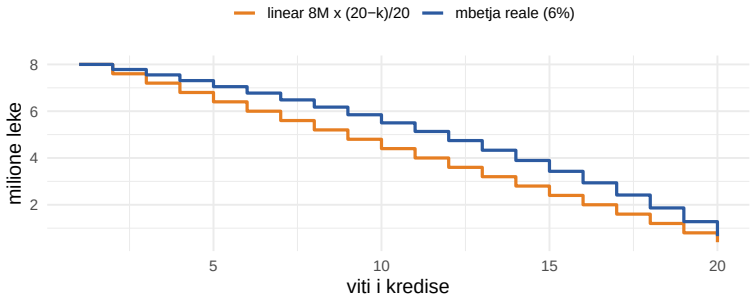
Kësti dhe mbetja e kredisë

```r
L0 <-8e6; r <-0.06; n <-20
P <-pmt(amt = L0, maturity = n, rate = r) # tvm, Week 2
k <-0:(n - 1) # start of loan year k + 1
B <-P * (1 - (1 + r)^-(n - k)) / r # outstanding balance
c(annual_payment = round(P))
round(B[c(1, 6, 11, 16, 20)])
```

```
annual_payment
        697476
[1] 8000000 6774065 5133487 2938025  657997
```

Mbetja në fillim të çdo viti: vlera aktuale e kësteve që kanë mbetur.

Mbetja nuk bie në vijë të drejtë



Çfarë na tregon?

- Në fillim, kësti paguan kryesisht **interes**: mbetja bie ngadalë.

Çfarë na tregon?

- Në fillim, kësti paguan kryesisht **interes**: mbetja bie ngadalë.
- Në vitin 11, mbetja është ende 5.13 milionë, jo 4.

Çfarë na tregon?

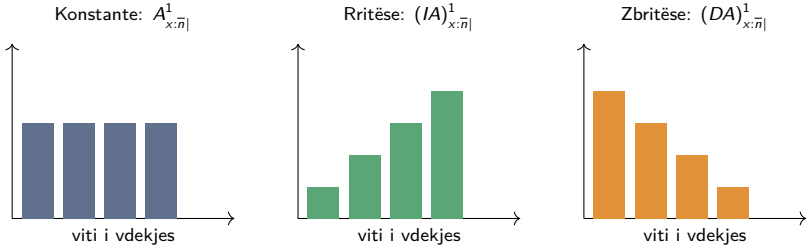
- Në fillim, kësti paguan kryesisht **interes**: mbetja bie ngadalë.
- Në vitin 11, mbetja është ende 5.13 milionë, jo 4.
- Shuma e siguruar **zbret** me kohën: ky është një sigurim **zbritës**.

Çfarë na tregon?

- Në fillim, kësti paguan kryesisht **interes**: mbetja bie ngadalë.
- Në vitin 11, mbetja është ende 5.13 milionë, jo 4.
- Shuma e siguruar **zbret** me kohën: ky është një sigurim **zbritës**.

Në Orën 3: sa gabon përafrimi linear (sigurimi zbritës "klasik") për çmimin?

Tri forma të shumës së siguruar



Shembull me $n = 4$: shumat $3, 3, 3, 3 \quad 1, 2, 3, 4 \quad 4, 3, 2, 1.$

Ku përdoren?

- **Zbritëse** (DA): sigurimi i kredisë; mbron familjen dhe bankën.

Ku përdoren?

- **Zbritëse** (DA): sigurimi i kredisë; mbron familjen dhe bankën.
- **Rritëse** (IA): shuma e siguruar e indeksuar; kthimi i primave të paguara në rast vdekjeje.

Ku përdoren?

- **Zbritëse** (DA): sigurimi i kredisë; mbron familjen dhe bankën.
- **Rritëse** (IA): shuma e siguruar e indeksuar; kthimi i primave të paguara në rast vdekjeje.
- **Anuitetet**: pensionet, me pagesa në fillim ($\ddot{a}$) ose në fund (a) të vitit.

Ku përdoren?

- **Zbritëse** (DA): sigurimi i kredisë; mbron familjen dhe bankën.
- **Rritëse** (IA): shuma e siguruar e indeksuar; kthimi i primave të paguara në rast vdekjeje.
- **Anuitetet**: pensionet, me pagesa në fillim ($\ddot{a}$) ose në fund (a) të vitit.
- **Rezervat**: detyrimi i kompanisë sot për pagesat e ardhshme (IFRS 17, Solvency II).

Objektivat e Javës 7

1. Të llogarisim $(IA)_x$, $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$, $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$ me komutime dhe në R. C3

Objektivat e Javës 7

1. Të llogarisim $(IA)_x$, $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$, $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$ me komutime dhe në R. C3
2. Të çmojmë sigurimin e kredisë me mbetjen **reale**. S2

Objektivat e Javës 7

1. Të llogarisim $(IA)_x$, $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$, $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$ me komutime dhe në R. C3
2. Të çmojmë sigurimin e kredisë me mbetjen **reale**. S2
3. Të përdorim anuitetet e menjëhershme, me afat dhe të shtyra. C3

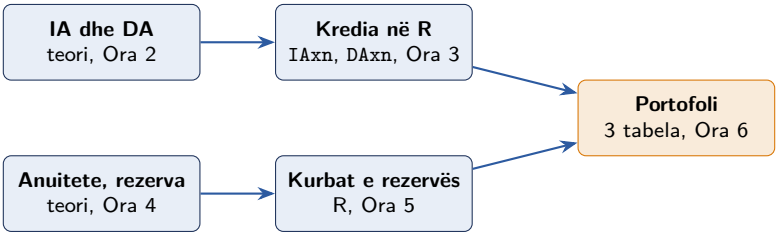
Objektivat e Javës 7

1. Të llogarisim $(IA)_x$, $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$, $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$ me komutime dhe në R. C3
2. Të çmojmë sigurimin e kredisë me mbetjen **reale**. S2
3. Të përdorim anuitetet e menjëhershme, me afat dhe të shtyra. C3
4. Të llogarisim primat neto dhe **rezervat matematike prospektive**. C2

Objektivat e Javës 7

1. Të llogarisim $(IA)_x$, $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$, $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$ me komutime dhe në R. C3
2. Të çmojmë sigurimin e kredisë me mbetjen **reale**. S2
3. Të përdorim anuitetet e menjëhershme, me afat dhe të shtyra. C3
4. Të llogarisim primat neto dhe **rezervat matematike prospektive**. C2
5. Të krahasojmë Shqipërinë 2011, tabelën sintetike dhe SOA. C2

Harta e ditës



Rifreskim: komutimet (Java 6)

- $D_x = v^x l_x, \quad N_x = \sum_{k\geq 0} D_{x+k}.$
- $C_x = v^{x+1} d_x, \quad M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}, \quad R_x = \sum_{k\geq 0} M_{x+k}.$
- $\ddot{a}_x = N_x/D_x, \quad A_x = M_x/D_x, \quad (IA)_x = R_x/D_x.$
- Me afat: $A^1_{x:\overline{n}|} = (M_x - M_{x+n})/D_x.$

Rifreskim: komutimet (Java 6)

- $D_x = v^x l_x, \quad N_x = \sum_{k\geq 0} D_{x+k}.$
- $C_x = v^{x+1} d_x, \quad M_x = \sum_{k\geq 0} C_{x+k}, \quad R_x = \sum_{k\geq 0} M_{x+k}.$
- $\ddot{a}_x = N_x/D_x, \quad A_x = M_x/D_x, \quad (IA)_x = R_x/D_x.$
- Me afat: $A^1_{x:\overline{n}|} = (M_x - M_{x+n})/D_x.$

Këshillë

Sot R_x bëhet "yll": pa të, sigurimet rritëse dhe zbritëse kërkojnë shuma të gjata.

Tabela e vogël (Javët 5–6)

Mosha 100, $i = 5\%$, $l_{100..104} = 1000, 600, 300, 100, 0$:

x	100	101	102	103
d_x	400	300	200	100
C_x	380.952	272.109	172.768	82.270
M_x	908.099	527.147	255.038	82.270
R_x	1772.554	864.455	337.308	82.270

Me $D_{100} = 1000$ (baza e moshës 100).

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për 100-vjeçarin, me afat $n = 3$ vjet:

- $A^1_{100:\overline{3}|}$: 1 lek në çdo vit vdekjeje;
- $(IA)^1_{100:\overline{3}|}$: 1, 2, 3 lekë;
- $(DA)^1_{100:\overline{3}|}$: 3, 2, 1 lekë.

Rendit tri vlerat. A është $(DA)^1$ më e madhe se $(IA)^1$? Pse?

▸ Zgjidhja

Llogaritje pa ndihmën e PC

Probabilitetet e vdekjes në vitin $k+1$: ${}_{k|}q_{100} = 0.4,\ 0.3,\ 0.2.$

Llogaritje pa ndihmën e PC

Probabilitetet e vdekjes në vitin $k+1$: ${}_{k|}q_{100} = 0.4,\ 0.3,\ 0.2.$

$$A^1_{100:\overline{3}|} = 0.4v + 0.3v^2 + 0.2v^3 = 0.380952 + 0.272109 + 0.172768 = 0.825829$$

Llogaritje pa ndihmën e PC

Probabilitetet e vdekjes në vitin $k+1$: ${}_{k|}q_{100} = 0.4,\ 0.3,\ 0.2.$

$$A^1_{100:\overline{3}|} = 0.4v + 0.3v^2 + 0.2v^3 = 0.380952 + 0.272109 + 0.172768 = 0.825829$$

$$(IA)^1_{100:\overline{3}|} = 1(0.380952) + 2(0.272109) + 3(0.172768) = 1.443474$$

Llogaritje pa ndihmën e PC

Probabilitetet e vdekjes në vitin $k+1$: ${}_{k|}q_{100} = 0.4,\ 0.3,\ 0.2.$

$$A^1_{100:\overline{3}|} = 0.4v + 0.3v^2 + 0.2v^3 = 0.380952 + 0.272109 + 0.172768 = 0.825829$$

$$(IA)^1_{100:\overline{3}|} = 1(0.380952) + 2(0.272109) + 3(0.172768) = 1.443474$$

$$(DA)^1_{100:\overline{3}|} = 3(0.380952) + 2(0.272109) + 1(0.172768) = 1.859842$$

Llogaritje pa ndihmën e PC

Probabilitetet e vdekjes në vitin $k+1$: ${}_{k|}q_{100} = 0.4,\ 0.3,\ 0.2.$

$$A^1_{100:\overline{3}|} = 0.4v + 0.3v^2 + 0.2v^3 = 0.380952 + 0.272109 + 0.172768 = 0.825829$$

$$(IA)^1_{100:\overline{3}|} = 1(0.380952) + 2(0.272109) + 3(0.172768) = 1.443474$$

$$(DA)^1_{100:\overline{3}|} = 3(0.380952) + 2(0.272109) + 1(0.172768) = 1.859842$$

Kontroll: $1.443474 + 1.859842 = 3.303316 = 4 \cdot 0.825829.$ ✓

Çfarë na tregon?

- Këtu $(DA)^1 > (IA)^1$: shumica e vdekjeve ndodhin **herët**, kur shuma zbritëse është e madhe.

Çfarë na tregon?

- Këtu $(DA)^1 > (IA)^1$: shumica e vdekjeve ndodhin **herët**, kur shuma zbritëse është e madhe.
- Skontimi e favorizon edhe më shumë pagesën e hershme.

Çfarë na tregon?

- Këtu $(DA)^1 > (IA)^1$: shumica e vdekjeve ndodhin **herët**, kur shuma zbritëse është e madhe.
- Skontimi e favorizon edhe më shumë pagesën e hershme.
- $(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)\,A^1$: shumat $1+3 = 2+2 = 3+1 = 4$ në çdo vit.

Çfarë na tregon?

- Këtu $(DA)^1 > (IA)^1$: shumica e vdekjeve ndodhin **herët**, kur shuma zbritëse është e madhe.
- Skontimi e favorizon edhe më shumë pagesën e hershme.
- $(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)\,A^1$: shumat $1+3 = 2+2 = 3+1 = 4$ në çdo vit.

Në Orën 2 këtë identitet e vërtetojmë në përgjithësi.

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

Vetëm me kolonat M dhe R të tabelës së vogël:

1. Llogarit $(IA)_{100} = R_{100}/D_{100}$ (pa afat).
2. Verifiko $(IA)^1_{100:\overline{3}|} = (R_{100} - R_{103} - 3M_{103})/D_{100}$.
3. Verifiko $(DA)^1_{100:\overline{3}|} = (3M_{100} - R_{101} + R_{104})/D_{100}$, me $R_{104} = 0$.

▸ Zgjidhja

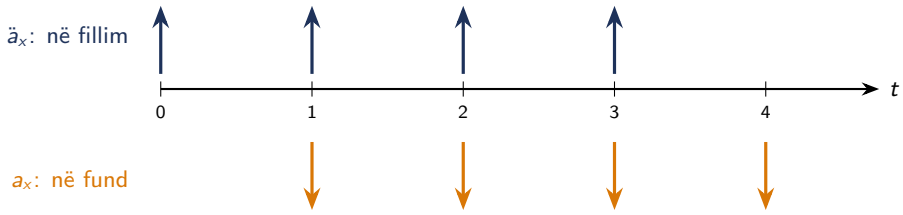
Kontroll në R

```
toy ←new("actuarialtable", x = 100:104, lx = c(1000, 600, 300, 100, 0), interest = 0.05)
round(c(A1 = Axn(toy, 100, 3), IA1 = IAxn(toy, 100, 3), DA1 = DAxn(toy, 100, 3),
        IA_whole = IAxn(toy, 100, 4)), 6) # n = 4: always give n (Hour 7)
```

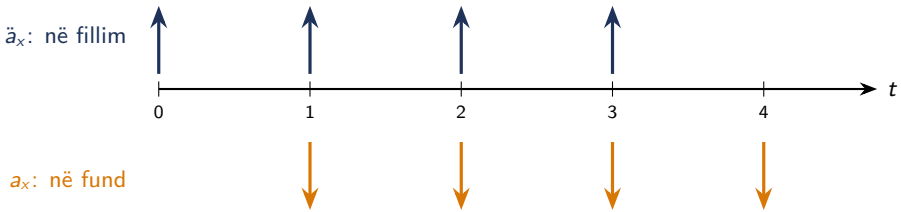
```
       A1       IA1       DA1 IA_whole
 0.825829  1.443473  1.859842  1.772554
```

`IAxn()` dhe `DAxn()`: emrat ndjekin simbolet (IA) dhe (DA).

Në fillim apo në fund të vitit?

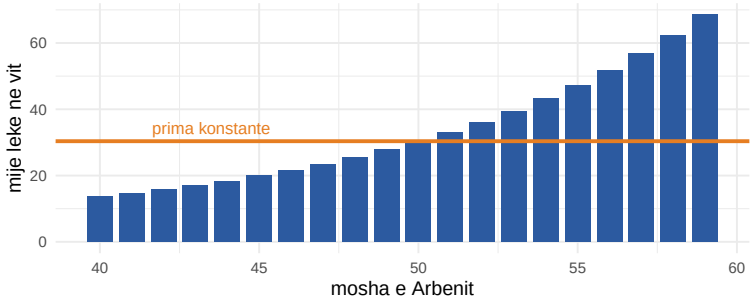


Në fillim apo në fund të vitit?



Pagesat në fund janë të njëjtat, pa pagesën e kohës 0: $\ddot{a}_x = 1 + a_x$.

Pse rezervë? Primë konstante, rrezik në rritje



Sigurim me afat 20 vjet, 8 milionë konstante, tabela sintetike M, $i = 3\%$.

Çfarë na tregon?

- Kostoja vjetore e rrezikut rritet nga 13 624 në 68 590 lekë.

Çfarë na tregon?

- Kostoja vjetore e rrezikut rritet nga 13 624 në 68 590 lekë.
- Prima konstante 30 366 lekë është **më e lartë** se kostoja në vitet e para.

Çfarë na tregon?

- Kostoja vjetore e rrezikut rritet nga 13 624 në 68 590 lekë.
- Prima konstante 30 366 lekë është **më e lartë** se kostoja në vitet e para.
- Teprica e viteve të para nuk është fitim: ruhet si **rezervë** për vitet e fundit.

Çfarë na tregon?

- Kostoja vjetore e rrezikut rritet nga 13 624 në 68 590 lekë.
- Prima konstante 30 366 lekë është **më e lartë** se kostoja në vitet e para.
- Teprica e viteve të para nuk është fitim: ruhet si **rezervë** për vitet e fundit.

Gabim i zakonshëm

"Arbeni nuk ka vdekur, pra kompania nuk i detyrohet asgjë." E gabuar: detyrimi i kompanisë është rezerva ${}_tV$, jo zero.

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila lidhje është e vërtetë për anuitetet e përjetshme?

A) $a_x = 1 + \ddot{a}_x$

B) $\ddot{a}_x = 1 + a_x$

C) $\ddot{a}_x = (1 + i)\, a_x$

D) $a_x = v\, \ddot{a}_{x+1}$

▸ Zgjidhja

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Banka i ofron Arbenit dy sigurime:

- (A) 8 milionë konstante për 20 vjet;
- (B) shuma e barabartë me mbetjen e kredisë.

1. Cili është më i lirë? Pse?
2. Çfarë përfiton familja e Arbenit nga (A) që nuk e ka me (B)?

▸ Zgjidhja

Lidhja me praktikën

- **Bancassurance**: sigurimi i jetës së kredimarrësit shitet bashkë me kredinë.

Lidhja me praktikën

- **Bancassurance**: sigurimi i jetës së kredimarrësit shitet bashkë me kredinë.
- **Çmimi**: varet nga forma e shumës (reale ose lineare) dhe nga tabela e vdekshmërisë.

Lidhja me praktikën

- **Bancassurance**: sigurimi i jetës së kredimarrësit shitet bashkë me kredinë.
- **Çmimi**: varet nga forma e shumës (reale ose lineare) dhe nga tabela e vdekshmërisë.
- **Rezervat**: në bilanc si **provizione teknike** (*technical provisions*); në IFRS 17 si vlerë e pritur e flukseve të ardhshme.

✓ Checkpoint

1. Pse mbetja e kredisë bie më ngadalë se vija e drejtë?
2. Shkruaj $(IA)_x$ me komutime.
3. Pse një primë konstante krijon rezervë?

✓ Checkpoint

1. Pse mbetja e kredisë bie më ngadalë se vija e drejtë?
2. Shkruaj $(IA)_x$ me komutime.
3. Pse një primë konstante krijon rezervë?

Përgjigjet: (1) në fillim kësti paguan kryesisht interes; (2) R_x / D_x; (3) në vitet e para prima është më e madhe se kostoja e rrezikut.

Përmbledhje e Orës 1

- Kredia e Arbenit: shuma e siguruar **zbret** sipas mbetjes reale.
- Tri forma: A^1, $(IA)^1$, $(DA)^1$; $(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)A^1$.
- $\ddot{a}_x = 1 + a_x$.
- Prima konstante + rrezik në rritje $\Rightarrow$ rezervë.

Ora 2

Teoria e sigurimeve rritëse dhe zbritëse: përkufizime, formula me komutime, identitete.

Burime (Ora 1)

- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): `IAxn`, `DAxn`.
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `pmt()` (Java 2).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Teoria I

Teoria I: IA dhe DA
- Sigurimi rritës
- Sigurimi zbritës
- Shembull pa ndihmën e PC
- Primat
- Indeksimi gjeometrik [Zgjerim]
- Përmbyllje

Përkufizimi

Definicion

Sigurimi rritës i përjetshëm (*increasing whole life insurance*) $(IA)_x$: nëse (x) vdes në vitin $k+1$, paguhen $k+1$ lekë në fund të vitit.

Përkufizimi

Definicion

Sigurimi rritës i përjetshëm (*increasing whole life insurance*) $(IA)_x$: nëse (x) vdes në vitin $k+1$, paguhen $k+1$ lekë në fund të vitit.

$$(IA)_x = \sum_{k\geq 0} (k+1)\, v^{k+1}\, {}_{k|}q_x, \qquad {}_{k|}q_x = \frac{d_{x+k}}{l_x}.$$

Përkufizimi

Definicion

Sigurimi rritës i përjetshëm (*increasing whole life insurance*) $(IA)_x$: nëse (x) vdes në vitin $k+1$, paguhen $k+1$ lekë në fund të vitit.

$$(IA)_x = \sum_{k\geq 0} (k+1)\, v^{k+1}\, {}_{k|}q_x, \qquad {}_{k|}q_x = \frac{d_{x+k}}{l_x}.$$

K = numri i viteve të plota që jeton (x); pagesa është $(K+1)\, v^{K+1}$.

Me komutime: hapi 1

Shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin me v^x:

$$(IA)_x = \sum_{k\geq 0}(k+1)\,\frac{v^{x+k+1}d_{x+k}}{v^x l_x}$$

Me komutime: hapi 1

Shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin me v^x:

$$(IA)_x = \sum_{k\geq 0}(k+1)\,\frac{v^{x+k+1}d_{x+k}}{v^x l_x}$$
$$= \frac{1}{D_x}\sum_{k\geq 0}(k+1)\,C_{x+k}$$

Me komutime: hapi 1

Shumëzojmë numëruesin dhe emëruesin me v^x:

$$
\begin{aligned}
(IA)_x &= \sum_{k\geq 0}(k+1)\,\frac{v^{x+k+1}d_{x+k}}{v^x l_x} \\
&= \frac{1}{D_x}\sum_{k\geq 0}(k+1)\,C_{x+k} \\
&= \frac{C_x + 2C_{x+1} + 3C_{x+2} + \dots}{D_x}.
\end{aligned}
$$

Me komutime: hapi 2, “shkallët”

Rendisim termat në rreshta:

$$\begin{array}{rcccccc} M_x & = & C_x & + & C_{x+1} & + & C_{x+2} + \dots \\ M_{x+1} & = & & & C_{x+1} & + & C_{x+2} + \dots \\ M_{x+2} & = & & & & & C_{x+2} + \dots \\ \vdots & & & & & & \end{array}$$

Me komutime: hapi 2, “shkallët”

Rendisim termat në rreshta:

$$\begin{array}{rcccccc} M_x & = & C_x & + & C_{x+1} & + & C_{x+2} + \dots \\ M_{x+1} & = & & & C_{x+1} & + & C_{x+2} + \dots \\ M_{x+2} & = & & & & & C_{x+2} + \dots \\ \vdots & & & & & & \end{array}$$

- Shuma e kolonës së C_{x+k}: $k+1$ herë.
- Pra $\sum_k (k+1) C_{x+k} = M_x + M_{x+1} + \dots = R_x$.

Me komutime: hapi 2, “shkallët”

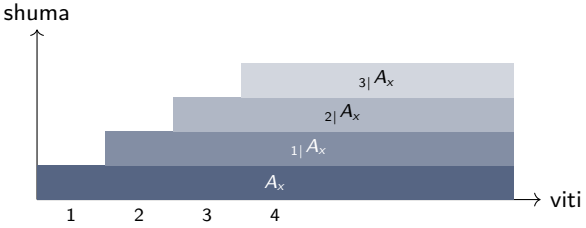
Rendisim termat në rreshta:

$$\begin{array}{rcccccc} M_x & = & C_x & + & C_{x+1} & + & C_{x+2} + \dots \\ M_{x+1} & = & & & C_{x+1} & + & C_{x+2} + \dots \\ M_{x+2} & = & & & & & C_{x+2} + \dots \\ \vdots & & & & & & \end{array}$$

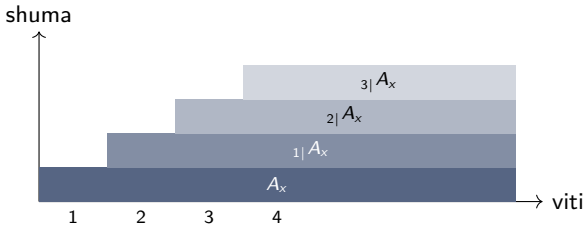
- Shuma e kolonës së C_{x+k}: $k+1$ herë.
- Pra $\sum_k (k+1) C_{x+k} = M_x + M_{x+1} + \dots = R_x$.

$$\boxed{(IA)_x = R_x / D_x}$$

Interpretimi: shtresat



Interpretimi: shtresat



Sigurimi rritës = shumë sigurimesh konstante të shtyra: $(IA)_x = \sum_{j\geq 0} {}_{j\vert}A_x = \sum_{j\geq 0} M_{x+j}/D_x$.

Me afat: $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$

Shuma $k+1$ vetëm për $k = 0, \ldots, n-1$:

$$(IA)^1_{x:\overline{n}|} = \frac{1}{D_x} \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\, C_{x+k}$$

Me afat: $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$

Shuma $k+1$ vetëm për $k = 0, \ldots, n-1$:

$$
\begin{aligned}
(IA)^1_{x:\overline{n}|} &= \frac{1}{D_x} \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\, C_{x+k} \\
&= \frac{1}{D_x} \Big[\underbrace{\textstyle\sum_{k\geq 0} (k+1) C_{x+k}}_{R_x} - \underbrace{\textstyle\sum_{k\geq n} (k+1) C_{x+k}}_{?} \Big].
\end{aligned}
$$

Me afat: $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$

Shuma $k+1$ vetëm për $k = 0, \ldots, n-1$:

$$(IA)^1_{x:\overline{n}|} = \frac{1}{D_x} \sum_{k=0}^{n-1} (k+1)\, C_{x+k}$$

$$= \frac{1}{D_x} \Big[\underbrace{\textstyle\sum_{k\geq 0} (k+1) C_{x+k}}_{R_x} - \underbrace{\textstyle\sum_{k\geq n} (k+1) C_{x+k}}_{?} \Big].$$

Për $k \geq n$: $(k+1) = (k-n+1) + n$, pra

$$\sum_{k\geq n} (k+1) C_{x+k} = R_{x+n} + n\, M_{x+n}.$$

Formula

Teoremë

$$(IA)^{1}_{x:\overline{n}|} = \frac{R_x - R_{x+n} - n\,M_{x+n}}{D_x}.$$

Formula

Teoremë

$$(IA)^{1}_{x:\overline{n}|} = \frac{R_x - R_{x+n} - n\,M_{x+n}}{D_x}.$$

- $R_x - R_{x+n}$: shtresat që **fillojnë** para moshës $x + n$.
- $-n\,M_{x+n}$: këto n shtresa duhet të **ndalen** në $x + n$, jo të vazhdojnë përgjithmonë.

Gjej gabimin

Një student shkruan për tabelën e vogël ($n = 3$):

$$(IA)^{1}_{100:\overline{3}|} = \frac{R_{100} - R_{103}}{D_{100}} = \frac{1772.554 - 82.270}{1000} = 1.690284.$$

1. Vlera e saktë është 1.443474 (Ora 1). Ku është gabimi?
2. Çfarë kontrate çmon në fakt formula e tij?

▸ Zgjidhja

Përkufizimi

Definicion

Sigurimi zbritës me afat (*decreasing term insurance*) $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: nëse (x) vdes në vitin $k+1 \leq n$, paguhen $n-k$ lekë.

Përkufizimi

Definicion

Sigurimi zbritës me afat (*decreasing term insurance*) $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: nëse (x) vdes në vitin $k+1 \leq n$, paguhen $n-k$ lekë.

$$(DA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)\, v^{k+1}\, {}_{k|}q_x = \frac{1}{D_x} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)\, C_{x+k}.$$

Përkufizimi

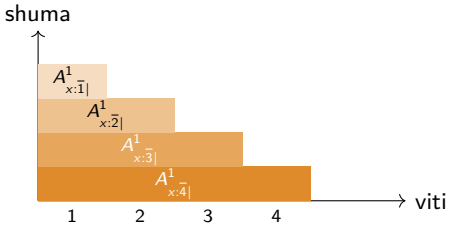
Definicion

Sigurimi zbritës me afat (*decreasing term insurance*) $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$: nëse (x) vdes në vitin $k+1 \leq n$, paguhen $n-k$ lekë.

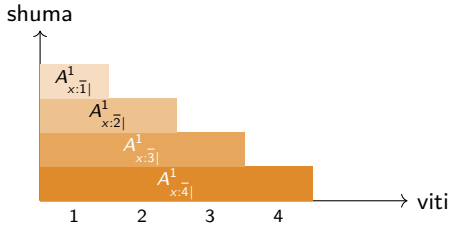
$$(DA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)\, v^{k+1}\, {}_{k|}q_x = \frac{1}{D_x} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k)\, C_{x+k}.$$

Shumat: n, $n-1$, $\ldots$, 1. Pas vitit n: asgjë.

Shtresat e sigurimit zbritës



Shtresat e sigurimit zbritës



$(DA)^1_{x:\overline{n}|} = \sum_{j=1}^{n} A^1_{x:\overline{j}|}$: n sigurime konstante me afate $1, 2, \ldots, n$.

Formula me komutime

$$(DA)^{1}_{x:\overline{n}|} = \sum_{j=1}^{n} \frac{M_x - M_{x+j}}{D_x}$$

Formula me komutime

$$
\begin{aligned}
(DA)^{1}_{x:\overline{n}|} &= \sum_{j=1}^{n} \frac{M_x - M_{x+j}}{D_x} \\
&= \frac{n\,M_x - (M_{x+1} + M_{x+2} + \cdots + M_{x+n})}{D_x}
\end{aligned}
$$

Formula me komutime

$$
\begin{aligned}
(DA)^{1}_{x:\overline{n}|} &= \sum_{j=1}^{n} \frac{M_x - M_{x+j}}{D_x} \\
&= \frac{n\,M_x - (M_{x+1} + M_{x+2} + \cdots + M_{x+n})}{D_x} \\
&= \frac{n\,M_x - (R_{x+1} - R_{x+n+1})}{D_x}.
\end{aligned}
$$

Formula me komutime

$$
\begin{aligned}
(DA)^{1}_{x:\overline{n}|} &= \sum_{j=1}^{n} \frac{M_x - M_{x+j}}{D_x} \\
&= \frac{n\,M_x - (M_{x+1} + M_{x+2} + \cdots + M_{x+n})}{D_x} \\
&= \frac{n\,M_x - (R_{x+1} - R_{x+n+1})}{D_x}.
\end{aligned}
$$

Teoremë

$$(DA)^{1}_{x:\overline{n}|} = \frac{n\,M_x - R_{x+1} + R_{x+n+1}}{D_x}.$$

Identiteti kryesor

Teoremë

$$(IA)^1_{x:\overline{n}|} + (DA)^1_{x:\overline{n}|} = (n+1)\, A^1_{x:\overline{n}|}.$$

Identiteti kryesor

Teoremë

$$(IA)^1_{x:\overline{n}|} + (DA)^1_{x:\overline{n}|} = (n+1)\, A^1_{x:\overline{n}|}.$$

- Prova: në vitin $k+1$, shumat janë $(k+1) + (n-k) = n+1$, e njëjta për çdo k.

Identiteti kryesor

Teoremë

$$(IA)^1_{x:\overline{n}|} + (DA)^1_{x:\overline{n}|} = (n+1)\, A^1_{x:\overline{n}|}.$$

- Prova: në vitin $k+1$, shumat janë $(k+1) + (n-k) = n+1$, e njëjta për çdo k.
- Pasoja praktike: mjafton të llogaritet njëri; tjetri del nga identiteti.

Identiteti kryesor

Teoremë

$$(IA)^1_{x:\overline{n}|} + (DA)^1_{x:\overline{n}|} = (n+1)\, A^1_{x:\overline{n}|}.$$

- Prova: në vitin $k+1$, shumat janë $(k+1) + (n-k) = n+1$, e njëjta për çdo k.
- Pasoja praktike: mjafton të llogaritet njëri; tjetri del nga identiteti.
- Kontroll i shpejtë i çdo kodi (Ora 3).

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila formulë jep $(DA)^1_{x:\overline{2}|}$ (shumat 2, 1)?

A) $(2M_x - M_{x+1})/D_x$

B) $(2M_x - M_{x+1} - M_{x+2})/D_x$

C) $(R_x - R_{x+2})/D_x$

D) $(2M_x - R_{x+1})/D_x$

▸ Zgjidhja

Tabela e vogël, $n = 2$

Nga Ora 1: $M_{100..102} = 908.099, 527.147, 255.038;$
$R_{100..103} = 1772.554, 864.455, 337.308, 82.270.$

Tabela e vogël, $n = 2$

Nga Ora 1: $M_{100..102} = 908.099, 527.147, 255.038;$
$R_{100..103} = 1772.554, 864.455, 337.308, 82.270.$

$$A^1_{100:\overline{2}|} = (908.099 - 255.038)/1000 = 0.653061$$

Tabela e vogël, $n = 2$

Nga Ora 1: $M_{100..102} = 908.099, 527.147, 255.038;$
$R_{100..103} = 1772.554, 864.455, 337.308, 82.270.$

$$A^1_{100:\overline{2}|} = (908.099 - 255.038)/1000 = 0.653061$$
$$(IA)^1_{100:\overline{2}|} = (1772.554 - 337.308 - 2 \cdot 255.038)/1000 = 0.925170$$

Tabela e vogël, $n = 2$

Nga Ora 1: $M_{100..102} = 908.099, 527.147, 255.038;$
$R_{100..103} = 1772.554, 864.455, 337.308, 82.270.$

$$A^1_{100:\overline{2}|} = (908.099 - 255.038)/1000 = 0.653061$$
$$(IA)^1_{100:\overline{2}|} = (1772.554 - 337.308 - 2 \cdot 255.038)/1000 = 0.925170$$
$$(DA)^1_{100:\overline{2}|} = (2 \cdot 908.099 - 864.455 + 82.270)/1000 = 1.034013$$

Tabela e vogël, $n = 2$

Nga Ora 1: $M_{100..102} = 908.099,\ 527.147,\ 255.038;$
$R_{100..103} = 1772.554,\ 864.455,\ 337.308,\ 82.270.$

$$A^1_{100:\overline{2}|} = (908.099 - 255.038)/1000 = 0.653061$$
$$(IA)^1_{100:\overline{2}|} = (1772.554 - 337.308 - 2 \cdot 255.038)/1000 = 0.925170$$
$$(DA)^1_{100:\overline{2}|} = (2 \cdot 908.099 - 864.455 + 82.270)/1000 = 1.034013$$

Kontroll: $0.925170 + 1.034013 = 1.959183 = 3 \cdot 0.653061.$ ✓

Kontroll me shumat direkte

${}_{k|}q_{100}\, v^{k+1}$: $\quad k = 0$: 0.380952; $\quad k = 1$: 0.272109.

Kontroll me shumat direkte

${}_{k|}q_{100}\, v^{k+1}$: $\quad k=0$: 0.380952; $\quad k=1$: 0.272109.

- $(IA)^1$: $1(0.380952)+2(0.272109)=0.925170$. ✓

Kontroll me shumat direkte

${}_{k|}q_{100}\, v^{k+1}$: $\quad k=0$: 0.380952; $\quad k=1$: 0.272109.

- $(IA)^1$: $1(0.380952)+2(0.272109)=0.925170$. ✓
- $(DA)^1$: $2(0.380952)+1(0.272109)=1.034013$. ✓

Kontroll me shumat direkte

${}_{k|}q_{100}\, v^{k+1}$: $k = 0$: 0.380952; $k = 1$: 0.272109.

- $(IA)^1$: $1(0.380952) + 2(0.272109) = 0.925170$. ✓
- $(DA)^1$: $2(0.380952) + 1(0.272109) = 1.034013$. ✓

Këshillë

Në provim: llogarit me komutime, kontrollo me shumën direkte ose me identitetin.

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta, pa ndihmën e PC)

Për 100-vjeçarin, me $n = 4$ (deri në fund të tabelës):

1. Llogarit $(DA)^1_{100:\overline{4}|}$ me komutime ($R_{105} = 0$).
2. Llogarit $(IA)^1_{100:\overline{4}|}$. Pse është e barabartë me $(IA)_{100}$?
3. Kontrollo identitetin me $A_{100} = 0.908099$.

▸ Zgjidhja

Prima neto vjetore

- Parimi i ekuivalencës: vlera e primave = vlera e përfitimeve.

Prima neto vjetore

- Parimi i ekuivalencës: vlera e primave = vlera e përfitimeve.
- Prima konstante për n vjet, në fillim të vitit:

$$P\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = (DA)^1_{x:\overline{n}|} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{(DA)^1_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}.$$

Prima neto vjetore

- Parimi i ekuivalencës: vlera e primave = vlera e përfitimeve.
- Prima konstante për n vjet, në fillim të vitit:

$$P\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = (DA)^1_{x:\overline{n}|} \quad \Rightarrow \quad P = \frac{(DA)^1_{x:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}}.$$

- Shembull: $\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = (1929.921 - 358.493)/1000 = 1.571428$;
  $P = 1.034013/1.571428 = 0.658008$.

Kujdes: prima konstante për sigurim zbritës

- Me $n = 3$: $P = (DA)^1_{100:\overline{3}|} / \ddot{a}_{100:\overline{3}|} = 1.859842/1.843537 = 1.008844.$

Kujdes: prima konstante për sigurim zbritës

- Me $n = 3$: $P = (DA)^1_{100:\overline{3}|} / \ddot{a}_{100:\overline{3}|} = 1.859842/1.843537 = 1.008844$.
- Në vitin e fundit, kompania merr $P = 1.008844$ për një rrezik që vlen vetëm $v\, q_{102} = 0.634921$.

Kujdes: prima konstante për sigurim zbritës

- Me $n = 3$: $P = (DA)^1_{100:\overline{3}|} / \ddot{a}_{100:\overline{3}|} = 1.859842/1.843537 = 1.008844$.
- Në vitin e fundit, kompania merr $P = 1.008844$ për një rrezik që vlen vetëm $v\, q_{102} = 0.634921$.
- Kontrata "i detyrohet" klientit: rezerva del **negative**.

Kujdes: prima konstante për sigurim zbritës

- Me $n = 3$: $P = (DA)^1_{100:\overline{3}|} / \ddot{a}_{100:\overline{3}|} = 1.859842/1.843537 = 1.008844$.
- Në vitin e fundit, kompania merr $P = 1.008844$ për një rrezik që vlen vetëm $v\, q_{102} = 0.634921$.
- Kontrata "i detyrohet" klientit: rezerva del **negative**.

Gabim i zakonshëm

Për sigurimet zbritëse, primat zakonisht paguhen për një periudhë **më të shkurtër** se afati. Përndryshe klienti ka arsye ta ndërpresë kontratën në fund. (Ora 4: rezervat.)

Radha jote! Kthimi i primave

Radha jote! (5 minuta)

Kontratë me afat 2 vjet për 100-vjeçarin: në vdekje paguhet 1 lek **plus** primat e paguara deri atëherë (pa interes). Prima P paguhet në fillim të çdo viti.

1. Shkruaj ekuacionin e ekuivalencës me A^1, $(IA)^1$ dhe $\ddot{a}$.
2. Gjej P. Pse del $P > 1$?

▸ Zgjidhja

Shuma rritet me j në vit [Zgjerim]

Shuma në vitin $k+1$: $(1+j)^k$ (p.sh. indeksim me inflacionin).

$$A_x^{(j)} = \sum_{k\geq 0} (1+j)^k \, v^{k+1} \, {}_{k|}q_x$$

Shuma rritet me j në vit [Zgjerim]

Shuma në vitin $k+1$: $(1+j)^k$ (p.sh. indeksim me inflacionin).

$$A_x^{(j)} = \sum_{k\geq 0} (1+j)^k \, v^{k+1} \, {}_{k|}q_x$$
$$= \frac{1}{1+j} \sum_{k\geq 0} \left(\frac{1+j}{1+i}\right)^{k+1} {}_{k|}q_x$$

Shuma rritet me j në vit [Zgjerim]

Shuma në vitin $k+1$: $(1+j)^k$ (p.sh. indeksim me inflacionin).

$$
\begin{aligned}
A_x^{(j)} &= \sum_{k\geq 0} (1+j)^k \, v^{k+1} \, {}_{k|}q_x \\
&= \frac{1}{1+j} \sum_{k\geq 0} \left(\frac{1+j}{1+i}\right)^{k+1} {}_{k|}q_x \\
&= \frac{1}{1+j} \, A_x\big|_{i^*}, \qquad 1+i^* = \frac{1+i}{1+j}.
\end{aligned}
$$

Shuma rritet me j në vit [Zgjerim]

Shuma në vitin $k+1$: $(1+j)^k$ (p.sh. indeksim me inflacionin).

$$\begin{aligned} A_x^{(j)} &= \sum_{k\geq 0} (1+j)^k \, v^{k+1} \, {}_{k|}q_x \\ &= \frac{1}{1+j} \sum_{k\geq 0} \left(\frac{1+j}{1+i}\right)^{k+1} {}_{k|}q_x \\ &= \frac{1}{1+j} \, A_x\big|_{i^*}, \qquad 1+i^* = \frac{1+i}{1+j}. \end{aligned}$$

Shembull: $j = i = 5\% \Rightarrow i^* = 0$, $A_x|_0 = 1$, pra $A_{100}^{(j)} = 1/1.05 = 0.952381$.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj [Zgjerim]

Radha jote! (4 minuta)

1. Pse $i^* \approx i - j$ për norma të vogla?
2. Nëse $j > i$, $i^* < 0$. A ka kuptim një "normë negative"? Çfarë ndodh me $A_x^{(j)}$?
3. Në R: me cilin argument të `Axn()` do ta llogarisje $A_x|_{i^*}$?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse $\sum_k (k+1)C_{x+k} = R_x$?
2. Çfarë korrigjon termi $-n\,M_{x+n}$ në $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$?
3. Shkruaj identitetin që lidh $(IA)^1$, $(DA)^1$ dhe A^1.

✓ Checkpoint

1. Pse $\sum_k (k+1) C_{x+k} = R_x$?
2. Çfarë korrigjon termi $-n\, M_{x+n}$ në $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$?
3. Shkruaj identitetin që lidh $(IA)^1$, $(DA)^1$ dhe A^1.

Përgjigjet: (1) çdo C_{x+k} shfaqet në $M_x, \ldots, M_{x+k}$: $k+1$ herë; (2) ndal shtresat në $x+n$; (3) $(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)A^1$.

Përmbledhje e Orës 2

- $(IA)_x = R_x/D_x$; $(IA)^1_{x:\overline{n}|} = (R_x - R_{x+n} - nM_{x+n})/D_x$.
- $(DA)^1_{x:\overline{n}|} = (nM_x - R_{x+1} + R_{x+n+1})/D_x$.
- Shtresat: rritës = shumë sigurimesh të shtyra; zbritës = shumë sigurimesh me afat.
- $(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)A^1$.
- Indeksimi gjeometrik: normë e modifikuar i^* [Zgjerim].

Ora 3

Laborator R: `IAxn()`, `DAxn()`, një funksion për çdo vektor shumash, kredia e Arbenit.

Burime (Ora 2)

- A. Charpentier (red.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015: kapitulli për sigurimet e jetës.
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10).
- Tabela e vogël: Javët 5–6 të këtij kursi.

Ora 3 · Laborator R I

Laborator R I
- Një funksion për çdo shumë
- Kredia e Arbenit
- Ndjeshmëria
- Përmbyllje

Plani i laboratorit

1. `varA()`: një funksion për **çdo** vektor shumash.

Plani i laboratorit

1. `varA()`: një funksion për **çdo** vektor shumash.
2. Kontrolli kundrejt `Axn()`, `IAxn()`, `DAxn()` dhe formulave me komutime.

Plani i laboratorit

1. `varA()`: një funksion për **çdo** vektor shumash.
2. Kontrolli kundrejt `Axn()`, `IAxn()`, `DAxn()` dhe formulave me komutime.
3. Kredia e Arbenit: mbetja reale kundrejt përafrimit linear.

Plani i laboratorit

1. `varA()`: një funksion për **çdo** vektor shumash.
2. Kontrolli kundrejt `Axn()`, `IAxn()`, `DAxn()` dhe formulave me komutime.
3. Kredia e Arbenit: mbetja reale kundrejt përafrimit linear.
4. Ndjeshmëria ndaj interesit të kredisë.

Plani i laboratorit

1. `varA()`: një funksion për **çdo** vektor shumash.
2. Kontrolli kundrejt `Axn()`, `IAxn()`, `DAxn()` dhe formulave me komutime.
3. Kredia e Arbenit: mbetja reale kundrejt përafrimit linear.
4. Ndjeshmëria ndaj interesit të kredisë.

S2 **C3**

`varA()`: sigurim me shuma $b_1, \ldots, b_n$

```
varA ←function(act, x, b, i = act@interest) {
  n ←length(b); k ←0:(n - 1); v ←1 / (1 + i)
  l ←act@lx[match(x + 0:n, act@x)] # l_x, ..., l_{x+n}
  sum(b * v^(k + 1) * (l[1:n] - l[2:(n + 1)]) / l[1]) # b_{k+1} v^{k+1} k|q_x
}
```

`varA()`: sigurim me shuma $b_1, \ldots, b_n$

```
varA ←function(act, x, b, i = act@interest) {
  n ←length(b); k ←0:(n - 1); v ←1 / (1 + i)
  l ←act@lx[match(x + 0:n, act@x)] # l_x, ..., l_{x+n}
  sum(b * v^(k + 1) * (l[1:n] - l[2:(n + 1)]) / l[1]) # b_{k+1} v^{k+1} k|q_x
}
```

- `b[k + 1]`: shuma nëse vdekja ndodh në vitin $k + 1$.

`varA()`: sigurim me shuma $b_1, \ldots, b_n$

```
varA ←function(act, x, b, i = act@interest) {
  n ←length(b); k ←0:(n - 1); v ←1 / (1 + i)
  l ←act@lx[match(x + 0:n, act@x)] # l_x, ..., l_{x+n}
  sum(b * v^(k + 1) * (l[1:n] - l[2:(n + 1)]) / l[1]) # b_{k+1} v^{k+1} k|q_x
}
```

- `b[k + 1]`: shuma nëse vdekja ndodh në vitin $k + 1$.
- $(l_{x+k} - l_{x+k+1})/l_x = {}_{k|}q_x$: probabiliteti i vdekjes në vitin $k + 1$.

`varA()`: sigurim me shuma $b_1, \ldots, b_n$

```
varA ←function(act, x, b, i = act@interest) {
  n ←length(b); k ←0:(n - 1); v ←1 / (1 + i)
  l ←act@lx[match(x + 0:n, act@x)] # l_x, ..., l_{x+n}
  sum(b * v^(k + 1) * (l[1:n] - l[2:(n + 1)]) / l[1]) # b_{k+1} v^{k+1} k|q_x
}
```

- `b[k + 1]`: shuma nëse vdekja ndodh në vitin $k + 1$.
- $(l_{x+k} - l_{x+k+1})/l_x = {}_{k|}q_x$: probabiliteti i vdekjes në vitin $k + 1$.
- Me `b = rep(1, n)`, `1:n` ose `n:1` marrim A^1, $(IA)^1$, $(DA)^1$.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për 40-vjeçarin e SOA ($i = 6\%$, $n = 20$):

1. Cila do të jetë më e madhe, $(IA)^1_{40:\overline{20}|}$ apo $(DA)^1_{40:\overline{20}|}$?
2. Rreth sa herë $A^1_{40:\overline{20}|}$ do të jetë secila? (Ndihmë: shumat mesatare janë 10.5.)

▸ Zgjidhja

Kontroll mbi soa08Act

```
x ←40; n ←20
mine ←c(A1 = varA(soa08Act, x, rep(1, n)), IA = varA(soa08Act, x, 1:n),
        DA = varA(soa08Act, x, n:1))
pkg ←c(Axn(soa08Act, x, n), IAxn(soa08Act, x, n), DAxn(soa08Act, x, n))
rbind(mine, pkg)
c(identity = unname(mine["IA"] + mine["DA"] - (n + 1) * mine["A1"]))
```

```
             A1        IA        DA
mine  0.0601318  0.663022  0.599747
pkg   0.0601318  0.663022  0.599747
identity
        0
```

Çfarë na tregon?

- `varA()` dhe paketa përputhen në të gjitha decimalet. ✓

Çfarë na tregon?

- `varA()` dhe paketa përputhen në të gjitha decimalet. ✓
- Identiteti $(IA)^1 + (DA)^1 = 21\,A^1$ jep zero. ✓

Çfarë na tregon?

- `varA()` dhe paketa përputhen në të gjitha decimalet. ✓
- Identiteti $(IA)^1 + (DA)^1 = 21\,A^1$ jep zero. ✓
- Për 40-vjeçarin $(IA)^1 > (DA)^1$: q_x rritet me moshën, pra vdekjet janë më të shpeshta në fund, kur shuma rritëse është e madhe.

Çfarë na tregon?

- `varA()` dhe paketa përputhen në të gjitha decimalet. ✓
- Identiteti $(IA)^1 + (DA)^1 = 21\,A^1$ jep zero. ✓
- Për 40-vjeçarin $(IA)^1 > (DA)^1$: q_x rritet me moshën, pra vdekjet janë më të shpeshta në fund, kur shuma rritëse është e madhe.

Krahaso me 100-vjeçarin e Orës 1, ku ishte e kundërta.

Rruga e tretë: komutimet

```r
commute <-function(x, lx, i) { # Week 6, Hour 3
  v <-1 / (1 + i); dx <-lx - c(lx[-1], 0)
  D <-v^x * lx; C <-v^(x + 1) * dx
  M <-rev(cumsum(rev(C))); R <-rev(cumsum(rev(M)))
  data.frame(x, D, M, R)
}
ct <-commute(soa08Act@x, soa08Act@lx, 0.06); r <-function(a) ct[ct$x == a, ]
c(IA = (r(40)$R - r(60)$R - 20 * r(60)$M) / r(40)$D,
  DA = (20 * r(40)$M - r(41)$R + r(61)$R) / r(40)$D)
```

```
       IA        DA
0.663022  0.599747
```

Formulat e Orës 2 japin të njëjtat numra. ✓

Gjej gabimin

```r
varA_bad ←function(act, x, b, i = act@interest) {
  n ←length(b); k ←0:(n - 1); v ←1 / (1 + i)
  l ←act@lx[match(x + 0:n, act@x)]
  sum(b * v^k * (l[1:n] - l[2:(n + 1)]) / l[1])
}
c(bad = varA_bad(soa08Act, 40, 20:1), good = DAxn(soa08Act, 40, 20))
```

```
      bad      good
0.635732 0.599747
```

1. Gjej rreshtin e gabuar.
2. Pa e llogaritur: sa duhet të jetë raporti `bad / good`?

▸ Zgjidhja

Tri sigurime për të njëjtën kredi

```
aM ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, interest = 0.03)
P ←pmt(amt = 8e6, maturity = 20, rate = 0.06)
k ←0:19; B ←P * (1 - 1.06^-(20 - k)) / 0.06 # balance at start of year k + 1
SP ←c(level = 8e6 * varA(aM, 40, rep(1, 20)), # 8 million throughout
       real = varA(aM, 40, B), # outstanding balance
       linear = 8e6 / 20 * DAxn(aM, 40, 20)) # 8M, 7.6M, ..., 0.4M
round(SP)
```

```
  level    real linear
 453810  243292 199287
```

Prima e vetme neto në lekë. Tabela sintetike M, norma teknike $i = 3\%$.

Çfarë na tregon?

- Sigurimi i mbetjes reale kushton 54% të sigurimit konstant.

Çfarë na tregon?

- Sigurimi i mbetjes reale kushton 54% të sigurimit konstant.
- Përafrimi linear e **nënvlerëson** çmimin me 18%.

Çfarë na tregon?

- Sigurimi i mbetjes reale kushton 54% të sigurimit konstant.
- Përafrimi linear e **nënvlerëson** çmimin me 18%.
- Pse? Mbetja reale është mbi vijën e drejtë në çdo vit pas të parit (Ora 1).

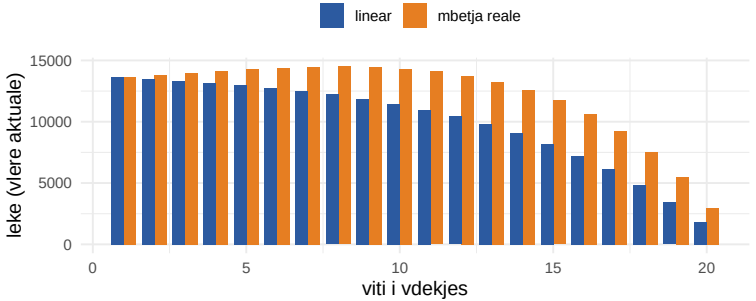
Çfarë na tregon?

- Sigurimi i mbetjes reale kushton 54% të sigurimit konstant.
- Përafrimi linear e **nënvlerëson** çmimin me 18%.
- Pse? Mbetja reale është mbi vijën e drejtë në çdo vit pas të parit (Ora 1).

Gabim i zakonshëm

Përdorimi i `DAxn()` për një kredi me këste konstante: çmim i ulët dhe rezervë e pamjaftueshme. Shuma duhet të ndjekë tabelën e amortizimit.

Kontributi i çdo viti



Lartësia e shtyllës: $b_{k+1}\, v^{k+1}\, {}_{k|}q_{40}$. Shuma e shtyllave = prima e vetme.

Çfarë na tregon?

- Kontributet rriten me vitin: q_x rritet më shpejt se sa zbret shuma.

Çfarë na tregon?

- Kontributet rriten me vitin: q_x rritet më shpejt se sa zbret shuma.
- Diferenca më e madhe është në vitet 10–17 (maksimumi në vitin 14): mbetja është ende mbi vijën dhe q_x është rritur.

Çfarë na tregon?

- Kontributet rriten me vitin: q_x rritet më shpejt se sa zbret shuma.
- Diferenca më e madhe është në vitet 10–17 (maksimumi në vitin 14): mbetja është ende mbi vijën dhe q_x është rritur.
- Në vitin 20 të dyja shumat janë të vogla: kredia pothuajse është shlyer.

Gjej gabimin: cila mbetje?

```
B_next ←c(B[-1], 0) # balance at END of year k + 1
c(start_of_year = varA(aM, 40, B), end_of_year = varA(aM, 40, B_next))
```

```
start_of_year   end_of_year
       243292         218325
```

1. Një kolege përdor `B_next`. Prima del rreth 10% më e ulët. Kush ka të drejtë?
2. Çfarë i detyrohet Arbeni bankës nëse vdes gjatë vitit $k+1$, para se të paguajë këstin?

▸ Zgjidhja

Radha jote!

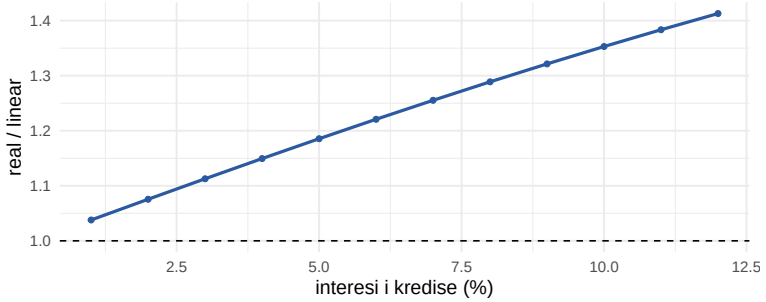
Radha jote! (6 minuta)

Banka do që Arbeni ta paguajë sigurimin me prima vjetore, **vetëm 15 vitet e para**.

1. Llogarit $\ddot{a}_{40:\overline{15}|}$ me `axn()`.
2. Llogarit primën vjetore për mbetjen reale dhe për 8 milionë konstante.
3. Sa % e këstit të kredisë (697 476 lekë) është prima e sigurimit real?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: interesi i kredisë



Raporti i primës reale me primën lineare. Interesi teknik i sigurimit mbetet 3%.

▸ Pyetje

Çfarë na tregon?

- Me interes kredie 3%, 6%, 9%: raporti është 1.113, 1.221, 1.321.

Çfarë na tregon?

- Me interes kredie 3%, 6%, 9%: raporti është 1.113, 1.221, 1.321.
- Sa më i lartë interesi, aq më ngadalë bie mbetja: përafrimi linear gabon më shumë.

Çfarë na tregon?

- Me interes kredie 3%, 6%, 9%: raporti është 1.113, 1.221, 1.321.
- Sa më i lartë interesi, aq më ngadalë bie mbetja: përafrimi linear gabon më shumë.
- Kur interesi $\to 0$, kësti është kryesisht kapital dhe mbetja $\to$ vija e drejtë.

✓ Checkpoint

1. Çfarë vektori `b` jep $(DA)^1_{\overline{x:n}|}$ në `varA()`?
2. Pse $(IA)^1 > (DA)^1$ për 40-vjeçarin, por $(IA)^1 < (DA)^1$ për 100-vjeçarin?
3. Pse `DAxn()` nuk mjafton për një kredi me këste konstante?

✓ Checkpoint

1. Çfarë vektori `b` jep $(DA)^1_{\overline{x:n}|}$ në `varA()`?
2. Pse $(IA)^1 > (DA)^1$ për 40-vjeçarin, por $(IA)^1 < (DA)^1$ për 100-vjeçarin?
3. Pse `DAxn()` nuk mjafton për një kredi me këste konstante?

Përgjigjet: (1) `n:1`; (2) për 40-vjeçarin q rritet gjatë afatit, për 100-vjeçarin shumica vdesin herët; (3) mbetja reale nuk bie linearisht.

Përmbledhje e Orës 3

- `varA()`: një rresht kodi për çdo sigurim me shuma të ndryshueshme.
- Tri rrugë (shumë direkte, komutime, paketa), një rezultat.
- Kredia e Arbenit: prima reale 243 292 lekë kundrejt 199 287 me përafrimin linear.
- Gabimi i përafrimit rritet me interesin e kredisë.

Ora 4

Teoria II: anuitetet a_x, $\ddot{a}_x$, me afat, të shtyra; primat dhe rezervat prospektive.

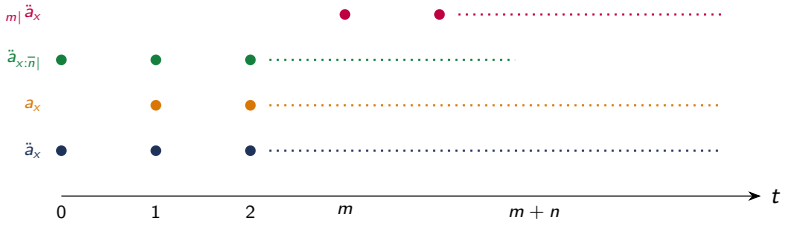
Burime (Ora 3)

- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): `IAxn`, `DAxn`, `soa08Act`.
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `pmt()`.
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 4 · Teoria II

Teoria II: anuitete e rezerva
- Anuitetet
- Primat neto
- Rezerva prospektive
- Rekursioni dhe rezerva retrospektive [Zgjerim]
- Përmbyllje

Katër anuitete



Çdo pikë: 1 lek, i paguar vetëm nëse (x) është gjallë në atë moment.

Formulat me komutime

Anuiteti	Shuma	Komutime
$\ddot{a}_x$	$\sum_{k\geq 0} v^k \, {}_kp_x$	N_x/D_x
a_x	$\sum_{k\geq 1} v^k \, {}_kp_x$	N_{x+1}/D_x
$\ddot{a}_{x:\overline{n}\vert}$	$\sum_{k=0}^{n-1} v^k \, {}_kp_x$	$(N_x - N_{x+n})/D_x$
${}_{m\vert}\ddot{a}_x$	$\sum_{k\geq m} v^k \, {}_kp_x$	N_{x+m}/D_x
${}_{m\vert}\ddot{a}_{x:\overline{n}\vert}$	$\sum_{k=m}^{m+n-1} v^k \, {}_kp_x$	$(N_{x+m} - N_{x+m+n})/D_x$

Formulat me komutime

Anuiteti	Shuma	Komutime
$\ddot{a}_x$	$\sum_{k\geq 0} v^k \, {}_kp_x$	N_x/D_x
a_x	$\sum_{k\geq 1} v^k \, {}_kp_x$	N_{x+1}/D_x
$\ddot{a}_{x:\overline{n}\vert}$	$\sum_{k=0}^{n-1} v^k \, {}_kp_x$	$(N_x - N_{x+n})/D_x$
${}_{m\vert}\ddot{a}_x$	$\sum_{k\geq m} v^k \, {}_kp_x$	N_{x+m}/D_x
${}_{m\vert}\ddot{a}_{x:\overline{n}\vert}$	$\sum_{k=m}^{m+n-1} v^k \, {}_kp_x$	$(N_{x+m} - N_{x+m+n})/D_x$

Rregulli: indeksi i **parë** që paguhet minus indeksi i parë që **nuk** paguhet.

Lidhjet kryesore

- $\ddot{a}_x = 1 + a_x$: e njëjta varg, plus pagesa e kohës 0.

Lidhjet kryesore

- $\ddot{a}_x = 1 + a_x$: e njëjta varg, plus pagesa e kohës 0.
- ${}_{m|}\ddot{a}_x = {}_mE_x \; \ddot{a}_{x+m}$: prit m vjet (nëse jeton), pastaj anuitet i ri.

Lidhjet kryesore

- $\ddot{a}_x = 1 + a_x$: e njëjta varg, plus pagesa e kohës 0.
- ${}_{m|}\ddot{a}_x = {}_mE_x \; \ddot{a}_{x+m}$: prit m vjet (nëse jeton), pastaj anuitet i ri.
- $\ddot{a}_x = \ddot{a}_{x:\overline{m}|} + {}_{m|}\ddot{a}_x$: "para" + "pas".

Lidhjet kryesore

- $\ddot{a}_x = 1 + a_x$: e njëjta varg, plus pagesa e kohës 0.
- ${}_{m|}\ddot{a}_x = {}_mE_x \; \ddot{a}_{x+m}$: prit m vjet (nëse jeton), pastaj anuitet i ri.
- $\ddot{a}_x = \ddot{a}_{x:\overline{m}|} + {}_{m|}\ddot{a}_x$: "para" + "pas".
- $a_x = {}_{1|}\ddot{a}_x$: anuiteti në fund = anuiteti në fillim i shtyrë 1 vit.

Tabela e vogël

$N_{100..103} = 1929.921,\ 929.921,\ 358.493,\ 86.384;$
$D_{100..103} = 1000,\ 571.429,\ 272.109,\ 86.384.$

Tabela e vogël

$N_{100..103} = 1929.921,\ 929.921,\ 358.493,\ 86.384;$
$D_{100..103} = 1000,\ 571.429,\ 272.109,\ 86.384.$

$$a_{100} = N_{101}/D_{100} = 0.929921$$

Tabela e vogël

$N_{100..103} = 1929.921,\ 929.921,\ 358.493,\ 86.384;$
$D_{100..103} = 1000,\ 571.429,\ 272.109,\ 86.384.$

$$a_{100} = N_{101}/D_{100} = 0.929921$$
$$\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = (1929.921 - 358.493)/1000 = 1.571428$$

Tabela e vogël

$N_{100..103} = 1929.921,\ 929.921,\ 358.493,\ 86.384;$
$D_{100..103} = 1000,\ 571.429,\ 272.109,\ 86.384.$

$$a_{100} = N_{101}/D_{100} = 0.929921$$
$$\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = (1929.921 - 358.493)/1000 = 1.571428$$
$${}_{2|}\ddot{a}_{100} = 358.493/1000 = 0.358493$$

Tabela e vogël

$N_{100..103} = 1929.921,\ 929.921,\ 358.493,\ 86.384;$
$D_{100..103} = 1000,\ 571.429,\ 272.109,\ 86.384.$

$$a_{100} = N_{101}/D_{100} = 0.929921$$
$$\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = (1929.921 - 358.493)/1000 = 1.571428$$
$${}_{2|}\ddot{a}_{100} = 358.493/1000 = 0.358493$$
$$\text{kontroll:}\quad 1.571428 + 0.358493 = 1.929921 = \ddot{a}_{100}. \checkmark$$

Zgjedhje e shumëfishtë

Cila formulë jep $a_{x:\overline{n}|}$ (pagesat në kohët $1, \ldots, n$)?

A) $(N_x - N_{x+n})/D_x$

B) $(N_{x+1} - N_{x+n})/D_x$

C) $(N_{x+1} - N_{x+n+1})/D_x$

D) $(N_{x+1} - N_{x+n+1})/D_{x+1}$

▸ Zgjidhja

Anuitete dhe sigurime

Teoremë

$A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$ dhe $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$,

ku $A_{x:\overline{n}|} = A^1_{x:\overline{n}|} + {}_nE_x$ është sigurimi i **përzier** (*endowment*).

Anuitete dhe sigurime

Teoremë

$A_x = 1 - d\,\ddot{a}_x$ dhe $A_{x:\overline{n}|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$,

ku $A_{x:\overline{n}|} = A^1_{x:\overline{n}|} + {}_nE_x$ është sigurimi i **përzier** (*endowment*).

- Shembull: $1 - 0.047619 \cdot 1.571428 = 0.925170$.
- Direkt: $A^1_{100:\overline{2}|} + {}_2E_{100} = 0.653061 + 0.272109 = 0.925170$. ✓

Pagesat mujore [Zgjerim]

- Pensioni paguhet çdo muaj: $\ddot{a}_x^{(12)}$, me 1/12 lek në çdo muaj.

Pagesat mujore [Zgjerim]

- Pensioni paguhet çdo muaj: $\ddot{a}_x^{(12)}$, me $1/12$ lek në çdo muaj.
- Përafrimi i Woolhouse (dy terma): $\ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x - \dfrac{m-1}{2m}$.

Pagesat mujore [Zgjerim]

- Pensioni paguhet çdo muaj: $\ddot{a}_x^{(12)}$, me $1/12$ lek në çdo muaj.
- Përafrimi i Woolhouse (dy terma): $\ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x - \dfrac{m-1}{2m}$.
- Me $m = 12$: $\ddot{a}_x^{(12)} \approx \ddot{a}_x - 0.4583$.

Pagesat mujore [Zgjerim]

- Pensioni paguhet çdo muaj: $\ddot{a}_x^{(12)}$, me 1/12 lek në çdo muaj.
- Përafrimi i Woolhouse (dy terma): $\ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m}$.
- Me $m = 12$: $\ddot{a}_x^{(12)} \approx \ddot{a}_x - 0.4583$.
- Në R: `axn(act, x, k = 12)` përdor mbijetesë lineare brenda vitit.

Pagesat mujore [Zgjerim]

- Pensioni paguhet çdo muaj: $\ddot{a}_x^{(12)}$, me 1/12 lek në çdo muaj.
- Përafrimi i Woolhouse (dy terma): $\ddot{a}_x^{(m)} \approx \ddot{a}_x - \dfrac{m-1}{2m}$.
- Me $m = 12$: $\ddot{a}_x^{(12)} \approx \ddot{a}_x - 0.4583$.
- Në R: `axn(act, x, k = 12)` përdor mbijetesë lineare brenda vitit.

Për 100-vjeçarin: Woolhouse jep 1.4716, paketa 1.4638. Në mosha me vdekshmëri të lartë, përafrimet ndryshojnë (Ora 5: mosha 65).

Parimi i ekuivalencës

Definicion

Prima neto P: vlera aktuale e pritur e primave = vlera aktuale e pritur e përfitimeve.

Parimi i ekuivalencës

Definicion

Prima neto P: vlera aktuale e pritur e primave = vlera aktuale e pritur e përfitimeve.

Produkti	Prima vjetore	Tabela e vogël
I përjetshëm	$A_x/\ddot{a}_x = M_x/N_x$	0.470537
Me afat 2	$A^1_{x:\overline{2}\vert}/\ddot{a}_{x:\overline{2}\vert}$	0.415584
I përzier 2	$A_{x:\overline{2}\vert}/\ddot{a}_{x:\overline{2}\vert}$	0.588745
Zbritës 3, prima 2 vjet	$(DA)^1_{x:\overline{3}\vert}/\ddot{a}_{x:\overline{2}\vert}$	1.183536

Çfarë na tregon?

- I përziri është më i shtrenjti me afat 2: paguan **gjithmonë** (vdekje ose mbijetesë).

Çfarë na tregon?

- I përziri është më i shtrenjti me afat 2: paguan **gjithmonë** (vdekje ose mbijetesë).
- Sigurimi zbritës me prima për 2 vjet: prima më e lartë, sepse paguhet më pak herë.

Çfarë na tregon?

- I përziri është më i shtrenjti me afat 2: paguan **gjithmonë** (vdekje ose mbijetesë).
- Sigurimi zbritës me prima për 2 vjet: prima më e lartë, sepse paguhet më pak herë.
- Emëruesi *ä* përshkruan **sa gjatë** paguhen primat, jo sa gjatë zgjat mbulimi.

Përkufizimi

Definicion

Rezerva matematike prospektive (*prospective reserve*) në kohën t, për një kontratë ende në fuqi:

$$ {}_tV = \text{VAP(përfitimet e ardhshme)} - \text{VAP(primat e ardhshme)}, $$

e llogaritur në moshën $x + t$, me primën **origjinale** P.

Përkufizimi

Definicion

Rezerva matematike prospektive (*prospective reserve*) në kohën t, për një kontratë ende në fuqi:

$$ {}_tV = \text{VAP(përfitimet e ardhshme)} - \text{VAP(primat e ardhshme)}, $$

e llogaritur në moshën $x + t$, me primën **origjinale** P.

VAP = vlera aktuale e pritur. Në $t = 0$, nga parimi i ekuivalencës, ${}_0V = 0$.

Sigurimi i përjetshëm

$$ {}_tV_x = A_{x+t} - P_x \, \ddot{a}_{x+t} $$

Sigurimi i përjetshëm

$$
\begin{aligned}
{}_tV_x &= A_{x+t} - P_x\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= (1 - d\, \ddot{a}_{x+t}) - \frac{1 - d\, \ddot{a}_x}{\ddot{a}_x}\, \ddot{a}_{x+t}
\end{aligned}
$$

Sigurimi i përjetshëm

$$
\begin{aligned}
{}_tV_x &= A_{x+t} - P_x\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= (1 - d\, \ddot{a}_{x+t}) - \frac{1 - d\, \ddot{a}_x}{\ddot{a}_x}\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= 1 - d\, \ddot{a}_{x+t} - \frac{\ddot{a}_{x+t}}{\ddot{a}_x} + d\, \ddot{a}_{x+t}
\end{aligned}
$$

Sigurimi i përjetshëm

$$
\begin{aligned}
{}_tV_x &= A_{x+t} - P_x\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= (1 - d\, \ddot{a}_{x+t}) - \frac{1 - d\, \ddot{a}_x}{\ddot{a}_x}\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= 1 - d\, \ddot{a}_{x+t} - \frac{\ddot{a}_{x+t}}{\ddot{a}_x} + d\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= 1 - \frac{\ddot{a}_{x+t}}{\ddot{a}_x}.
\end{aligned}
$$

Sigurimi i përjetshëm

$$
\begin{aligned}
{}_tV_x &= A_{x+t} - P_x\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= (1 - d\, \ddot{a}_{x+t}) - \frac{1 - d\, \ddot{a}_x}{\ddot{a}_x}\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= 1 - d\, \ddot{a}_{x+t} - \frac{\ddot{a}_{x+t}}{\ddot{a}_x} + d\, \ddot{a}_{x+t} \\
&= 1 - \frac{\ddot{a}_{x+t}}{\ddot{a}_x}.
\end{aligned}
$$

Një formulë e bukur: rezerva varet vetëm nga dy anuitete.

Tabela e vogël: rezervat

$$\ddot{a}_{101} = 929.921/571.429 = 1.627362, \quad \ddot{a}_{102} = 1.317460, \quad \ddot{a}_{103} = 1.$$

Tabela e vogël: rezervat

$\ddot{a}_{101} = 929.921/571.429 = 1.627362, \quad \ddot{a}_{102} = 1.317460, \quad \ddot{a}_{103} = 1.$

t	0	1	2	3
${}_tV_{100} = 1 - \ddot{a}_{100+t}/\ddot{a}_{100}$	0	0.156773	0.317350	0.481844

Tabela e vogël: rezervat

$\ddot{a}_{101} = 929.921/571.429 = 1.627362, \quad \ddot{a}_{102} = 1.317460, \quad \ddot{a}_{103} = 1.$

t	0	1	2	3
${}_tV_{100} = 1 - \ddot{a}_{100+t}/\ddot{a}_{100}$	0	0.156773	0.317350	0.481844

- Kontroll në $t = 3$: $A_{103} - P\,\ddot{a}_{103} = 0.952381 - 0.470537 = 0.481844$. ✓
- Rezerva rritet: i siguruari plaket, prima mbetet e njëjtë.

Sigurimi me afat

${}_tV^1_{x:\overline{n}|} = A^1_{x+t:\overline{n-t}|} - P\,\ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|}$, me $P = A^1_{x:\overline{n}|}/\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

Sigurimi me afat

${}_tV^1_{x:\overline{n}|} = A^1_{x+t:\overline{n-t}|} - P\,\ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|}$, me $P = A^1_{x:\overline{n}|}/\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

- Tabela e vogël, $n = 3$: $P = 0.825829/1.843537 = 0.447959$.
- $t = 1$: $0.778535 - 0.447959 \cdot 1.476190 = 0.117261$.
- $t = 2$: $0.634921 - 0.447959 \cdot 1 = 0.186962$.
- $t = 3$: 0 (kontrata mbaron).

Sigurimi me afat

${}_tV^1_{x:\overline{n}|} = A^1_{x+t:\overline{n-t}|} - P\,\ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|}$, me $P = A^1_{x:\overline{n}|}/\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$.

- Tabela e vogël, $n = 3$: $P = 0.825829/1.843537 = 0.447959$.
- $t = 1$: $0.778535 - 0.447959 \cdot 1.476190 = 0.117261$.
- $t = 2$: $0.634921 - 0.447959 \cdot 1 = 0.186962$.
- $t = 3$: 0 (kontrata mbaron).

Rezerva e sigurimit me afat rritet, pastaj **bie në zero** në fund.

Sigurimi zbritës: rezerva negative

Nga Ora 2: me prima për gjithë afatin ($n = 3$), ${}_1V = -0.2345$, ${}_2V = -0.3739$.

Sigurimi zbritës: rezerva negative

Nga Ora 2: me prima për gjithë afatin ($n = 3$), ${}_1V = -0.2345$, ${}_2V = -0.3739$.

- Me prima vetëm për 2 vjet: $P = 1.859842/1.571428 = 1.183536$.
- ${}_1V = (DA)^1_{101:\overline{2}|} - P\,\ddot{a}_{101:\overline{1}|} = 1.254725 - 1.183536 = 0.071189$.
- ${}_2V = (DA)^1_{102:\overline{1}|} = 0.634921$ (nuk ka më prima).

Sigurimi zbritës: rezerva negative

Nga Ora 2: me prima për gjithë afatin ($n = 3$), ${}_1V = -0.2345$, ${}_2V = -0.3739$.

- Me prima vetëm për 2 vjet: $P = 1.859842/1.571428 = 1.183536$.
- ${}_1V = (DA)^1_{101:\overline{2}|} - P\,\ddot{a}_{101:\overline{1}|} = 1.254725 - 1.183536 = 0.071189$.
- ${}_2V = (DA)^1_{102:\overline{1}|} = 0.634921$ (nuk ka më prima).

Gabim i zakonshëm

Rezerva negative do të thotë që klienti i "detyrohet" kompanisë, por klienti mund ta ndërpresë kontratën. Produkti ndërtohet që ${}_tV \geq 0$, p.sh. me prima për një periudhë më të shkurtër.

Gjej gabimin

Një student llogarit rezervën e sigurimit të përjetshëm në $t = 1$:

$$ {}_1V = A_{101} - P_{101}\,\ddot{a}_{101}, \qquad P_{101} = A_{101}/\ddot{a}_{101}. $$

1. Sa del rezerva e tij, për çdo tabelë?
2. Ku është gabimi konceptual?

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (5 minuta, pa ndihmën e PC)

Sigurimi i përzier me afat 2 për 100-vjeçarin, $P = 0.588745$.

1. Llogarit ${}_1V$. (Ndihmë: në moshën 101 mbetet 1 vit; paguhet 1 lek në fund të vitit, në vdekje ose mbijetesë.)
2. Llogarit ${}_2V$, menjëherë para pagesës së maturimit.
3. Pse rezerva e të përzierit është shumë më e madhe se ajo e sigurimit me afat?

▸ Zgjidhja

Rekursioni i rezervës [Zgjerim]

Nga t në $t+1$, për një kontratë me shumë b_{t+1} në vdekje:

$$({}_tV + P)(1+i) = q_{x+t}\, b_{t+1} + p_{x+t\ t+1}V.$$

Rekursioni i rezervës [Zgjerim]

Nga t në $t+1$, për një kontratë me shumë b_{t+1} në vdekje:

$$({}_tV + P)(1+i) = q_{x+t}\, b_{t+1} + p_{x+t}\ {}_{t+1}V.$$

- Majtas: rezerva + prima, me interes.
- Djathtas: paguaj vdekjet, mbaj rezervën për të mbijetuarit.

Rekursioni i rezervës [Zgjerim]

Nga t në $t+1$, për një kontratë me shumë b_{t+1} në vdekje:

$$({}_tV + P)(1+i) = q_{x+t}\, b_{t+1} + p_{x+t}\ {}_{t+1}V.$$

- Majtas: rezerva + prima, me interes.
- Djathtas: paguaj vdekjet, mbaj rezervën për të mbijetuarit.

Kontroll, $t=0$, i përjetshëm: $0.470537 \cdot 1.05 = 0.494064$; $0.4 \cdot 1 + 0.6 \cdot 0.156773 = 0.494064$. ✓

Rezerva retrospektive [Zgjerim]

- Shiko **prapa**: primat e mbledhura minus kostot e vdekjeve, të akumuluara për të mbijetuarit.

$$ {}_tV = \frac{P\,\ddot{a}_{x:\overline{t}|} - A^1_{x:\overline{t}|}}{{}_tE_x}. $$

Rezerva retrospektive [Zgjerim]

- Shiko **prapa**: primat e mbledhura minus kostot e vdekjeve, të akumuluara për të mbijetuarit.

$$ {}_tV = \frac{P\,\ddot{a}_{x:\overline{t}|} - A^1_{x:\overline{t}|}}{{}_tE_x}. $$

- Shembull, $t = 1$: $(0.470537 - 0.380952)/0.571429 = 0.156773$. ✓

Rezerva retrospektive [Zgjerim]

- Shiko **prapa**: primat e mbledhura minus kostot e vdekjeve, të akumuluara për të mbijetuarit.

$$ {}_tV = \frac{P\,\ddot{a}_{x:\overline{t}|} - A^1_{x:\overline{t}|}}{{}_tE_x}. $$

- Shembull, $t = 1$: $(0.470537 - 0.380952)/0.571429 = 0.156773$. ✓

Teoremë

Me primën neto dhe të njëjtat baza (tabelë, normë), rezerva retrospektive = rezerva prospektive.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

1. Pas 5 vitesh, kompania kalon në një tabelë të re me vdekshmëri më të ulët. Cila rezervë ndryshon: prospektive apo retrospektive? Pse?
2. Rekursioni kërkon vetëm q_{x+t} dhe i. Pse kjo e bën të dobishëm për portofole me mijëra kontrata?

▸ Zgjidhja

Parashiko për Orën 5

Parashiko para se ta ekzekutosh

Skico në letër kurbën ${}_tV$, $t = 0, \ldots, n$, për:

1. sigurimin e përjetshëm (40 vjeç);
2. sigurimin me afat 20 vjet;
3. sigurimin e përzier 20 vjet;
4. pensionin e shtyrë (prima deri në 65, pastaj pension).

Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Shkruaj ${}_{m|}\ddot{a}_x$ me komutime.
2. Pse ${}_tV_x = 1 - \ddot{a}_{x+t}/\ddot{a}_x$?
3. Pse rezerva llogaritet me primën **origjinale**?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj ${}_{m|}\ddot{a}_x$ me komutime.
2. Pse ${}_tV_x = 1 - \ddot{a}_{x+t}/\ddot{a}_x$?
3. Pse rezerva llogaritet me primën **origjinale**?

Përgjigjet: (1) N_{x+m}/D_x; (2) nga $A = 1 - d\ddot{a}$ dhe $P_x = A_x/\ddot{a}_x$; (3) klienti paguan primën e kontratës, jo primën e moshës së re.

Përmbledhje e Orës 4

- Anuitetet: $\ddot{a}_x$, a_x, me afat, të shtyra; rregulli i indekseve të N.
- $A_u = 1 - d\,\ddot{a}_u$, edhe për të përzierin.
- Prima neto: $P = \text{VAP(përfitime)}/\text{VAP(prima njësi)}$.
- ${}_tV$ = përfitimet e ardhshme − primat e ardhshme; ${}_tV_x = 1 - \ddot{a}_{x+t}/\ddot{a}_x$.
- Rekursioni dhe rezerva retrospektive [Zgjerim].

Ora 5

Laborator R II: primat dhe kurbat e rezervës për pesë produkte.

Burime (Ora 4)

- A. Charpentier (red.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015: kapitulli për sigurimet e jetës.
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): `axn`, `AExn`.
- Tabela e vogël: Javët 5–6 të këtij kursi.

Ora 5 · Laborator R II

Laborator R II
- Primat
- Rezerva me rekursion
- Kurbat e rezervës
- Ndjeshmëria
- Përmbyllje

Pesë produkte për Arbenin (40 vjeç)

Produkti	Përfitimi	Primat
I përjetshëm	1 000 000 lekë në vdekje	gjithë jetën
Me afat 20	1 000 000 lekë në vdekje para 60	20 vjet
I përzier 20	1 000 000 në vdekje ose në 60	20 vjet
Kredia (DA)	mbetja reale e kredisë (Ora 3)	15 vjet
Pension i shtyrë	600 000 lekë/vit nga 65	25 vjet (40–64)

Pesë produkte për Arbenin (40 vjeç)

Produkti	Përfitimi	Primat
I përjetshëm	1 000 000 lekë në vdekje	gjithë jetën
Me afat 20	1 000 000 lekë në vdekje para 60	20 vjet
I përzier 20	1 000 000 në vdekje ose në 60	20 vjet
Kredia (DA)	mbetja reale e kredisë (Ora 3)	15 vjet
Pension i shtyrë	600 000 lekë/vit nga 65	25 vjet (40–64)

Tabela sintetike M, norma teknike $i = 3\%$, të gjitha pagesat vjetore.

C2 C3 S2

Primat neto me `lifecontingencies`

```r
x ←40; S ←1e6; pen ←6e5
prm ←c(
  whole = S * Axn(aM3, x) / axn(aM3, x),
  term20 = S * Axn(aM3, x, 20) / axn(aM3, x, 20),
  endow20 = S * AExn(aM3, x, 20) / axn(aM3, x, 20),
  loan_DA = varA(aM3, x, B) / axn(aM3, x, 15),
  deferred = pen * axn(aM3, x, m = 25) / axn(aM3, x, 25))
round(prm)
```

```
    whole   term20  endow20  loan_DA deferred
    14732     3796    37787    20108   191153
```

`AExn()`: sigurimi i përzier; `axn(..., m = 25)`: anuiteti i shtyrë 25 vjet.

Çfarë na tregon?

- Sigurimi me afat është më i liri: mbulon vetëm rrezikun e vdekjes deri në 60.

Çfarë na tregon?

- Sigurimi me afat është më i liri: mbulon vetëm rrezikun e vdekjes deri në 60.
- I përziri kushton 10.0 herë më shumë: pjesa më e madhe është **kursim**.

Çfarë na tregon?

- Sigurimi me afat është më i liri: mbulon vetëm rrezikun e vdekjes deri në 60.
- I përziri kushton 10.0 herë më shumë: pjesa më e madhe është **kursim**.
- Pensioni: 191 153 lekë/vit për 25 vjet, për 600 000 lekë/vit nga 65.

Parashiko para se ta ekzekutosh

Parashiko para se ta ekzekutosh

Ngrijmë normën teknike nga 3% në 6%.

1. Si ndryshon prima e sigurimit të përjetshëm? Me rreth sa %?
2. Si ndryshon prima e pensionit të shtyrë? Cila ndryshon më shumë? Pse?

▸ Zgjidhja

Norma 6%

```
aM6 ←new("actuarialtable", x = mt$age, lx = mt$lx_male, interest = 0.06)
p6 ←c(whole = S * Axn(aM6, x) / axn(aM6, x),
       deferred = pen * axn(aM6, x, m = 25) / axn(aM6, x, 25))
round(rbind(i3 = prm[c("whole", "deferred")], i6 = p6,
           change_pct = 100 * (p6 / prm[c("whole", "deferred")] - 1)))
```

```
            whole deferred
i3          14732   191153
i6           8851    97115
change_pct    -40       -49
```

Një funksion për çdo kontratë

Për $t = N-1, \ldots, 0$, me ${}_N V = 0$ (Ora 4, rekursioni):

$$ {}_t V = c_t - P_t + v\left[q_{x+t}\, b_{t+1} + p_{x+t}\ {}_{t+1}V\right]. $$

Një funksion për çdo kontratë

Për $t = N-1, \ldots, 0$, me ${}_N V = 0$ (Ora 4, rekursioni):

$$ {}_t V = c_t - P_t + v\left[q_{x+t}\, b_{t+1} + p_{x+t}\ {}_{t+1}V\right].$$

- b_{t+1}: shuma në vdekje gjatë vitit $t+1$.
- c_t: pagesa për të mbijetuarin në kohën t (pension, maturim).
- P_t: prima në kohën t.

Një funksion për çdo kontratë

Për $t = N-1, \ldots, 0$, me ${}_N V = 0$ (Ora 4, rekursioni):

$$ {}_t V = c_t - P_t + v\left[q_{x+t}\, b_{t+1} + p_{x+t}\ {}_{t+1}V\right].$$

- b_{t+1}: shuma në vdekje gjatë vitit $t+1$.
- c_t: pagesa për të mbijetuarin në kohën t (pension, maturim).
- P_t: prima në kohën t.

${}_t V$ këtu është rezerva në kohën t, **para** primës dhe pagesës së kohës t.

reserve()

```
reserve ←function(act, x, b, c, prem, i = act@interest) {
  N ←length(b); v ←1 / (1 + i)
  l ←act@lx[match(x + 0:N, act@x)]; l[is.na(l)] ←0 # beyond the table: 0
  q ←1 - l[2:(N + 1)] / l[1:N]
  V ←numeric(N + 1) # V[N + 1] = 0
  for (t in N:1) V[t] ←c[t] - prem[t] + v * (q[t] * b[t] + (1 - q[t]) * V[t + 1])
  V[1:N] # times 0, ..., N - 1
}
N ←110 - x + 1 # ages 40, ..., 110
z ←function(n, val) c(rep(val, n), rep(0, N - n)) # val for n years, then 0
```

Pesë kontrata

```r
V ←list(
  whole = reserve(aM3, x, rep(S, N), rep(0, N), rep(prm["whole"], N)),
  term20 = reserve(aM3, x, z(20, S), rep(0, N), z(20, prm["term20"])),
  endow20 = reserve(aM3, x, z(20, S), c(rep(0, 20), S, rep(0, N - 21)), z(20, prm["endow20"
      ])),
  loan_DA = reserve(aM3, x, c(B, rep(0, N - 20)), rep(0, N), z(15, prm["loan_DA"])),
  deferred = reserve(aM3, x, rep(0, N), c(rep(0, 25), rep(pen, N - 25)), z(25, prm["
      deferred"])))
round(sapply(V, function(v) v[1]), 6) # 0V must be 0
```

```
    whole    term20   endow20  loan_DA deferred
        0         0         0        0        0
```

${}_0V = 0$ për të pesë: primat e Orës 5 plotësojnë parimin e ekuivalencës. ✓

Vlerësimi kundrejt formulës prospektive

```
c(whole_t10 = V$whole[11],
  formula = S * Axn(aM3, 50) - prm["whole"] * axn(aM3, 50),
  endow_t10 = V$endow20[11],
  formula = S * AExn(aM3, 50, 10) - prm["endow20"] * axn(aM3, 50, 10),
  defer_t25 = V$deferred[26],
  formula = pen * axn(aM3, 65))
```

```
      whole_t10    formula.whole        endow_t10 formula.endow20
         147758           147758           424458           424458
      defer_t25          formula
        8005705          8005705
```

Rekursioni dhe formula prospektive japin të njëjtën rezervë. ✓

Gjej gabimin

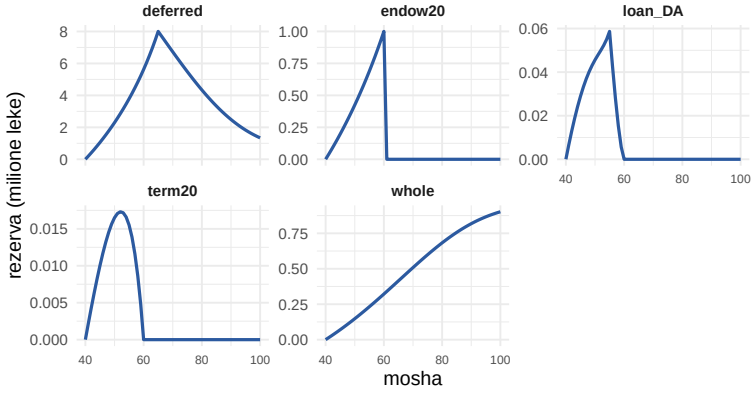
```r
reserve_bad ←function(act, x, b, c, prem, i = act@interest) {
  N ←length(b); v ←1 / (1 + i)
  l ←act@lx[match(x + 0:N, act@x)]; l[is.na(l)] ←0
  q ←1 - l[2:(N + 1)] / l[1:N]
  V ←numeric(N + 1)
  for (t in N:1) V[t] ←c[t] - prem[t] + v * (q[t] * b[t] + V[t + 1])
  V[1:N]
}
reserve_bad(aM3, x, rep(S, N), rep(0, N), rep(prm["whole"], N))[1]
```

```
[1] 1493500
```

Pse ${}_0V \neq 0$? Çfarë ka "harruar" funksioni?

▸ Zgjidhja

Pesë kurba



Rezerva para primës së kohës t; shkallë të ndryshme në boshtin vertikal.

Çfarë na tregon?

- **I përjetshëm**: rritet ngadalë drejt 1 milion.

Çfarë na tregon?

- **I përjetshëm**: rritet ngadalë drejt 1 milion.
- **Me afat**: e vogël (maksimumi 17 313 lekë), bie në 0 në 60.

Çfarë na tregon?

- **I përjetshëm**: rritet ngadalë drejt 1 milion.
- **Me afat**: e vogël (maksimumi 17 313 lekë), bie në 0 në 60.
- **I përzier**: rritet drejt 1 milion në 60: pjesa e kursimit.

Çfarë na tregon?

- **I përjetshëm**: rritet ngadalë drejt 1 milion.
- **Me afat**: e vogël (maksimumi 17 313 lekë), bie në 0 në 60.
- **I përzier**: rritet drejt 1 milion në 60: pjesa e kursimit.
- **Kredia**: rritet deri sa mbarojnë primat (55), pastaj bie bashkë me mbetjen.

Çfarë na tregon?

- **I përjetshëm**: rritet ngadalë drejt 1 milion.
- **Me afat**: e vogël (maksimumi 17 313 lekë), bie në 0 në 60.
- **I përzier**: rritet drejt 1 milion në 60: pjesa e kursimit.
- **Kredia**: rritet deri sa mbarojnë primat (55), pastaj bie bashkë me mbetjen.
- **Pensioni**: rritet deri në 8.01 milionë në 65, pastaj “harxhohet”.

Krahaso me skicat e Orës 4

- A e parashikuat që rezerva e kredisë arrin maksimumin pikërisht në 55, kur mbarojnë primat?

Krahaso me skicat e Orës 4

- A e parashikuat që rezerva e kredisë arrin maksimumin pikërisht në 55, kur mbarojnë primat?
- Pse? Deri në 55, primat mbledhin edhe për vitet 16–20. Pas 55, rezerva harxhohet për rrezikun pa prima të reja dhe bie në 0 në 60.

Krahaso me skicat e Orës 4

- A e parashikuat që rezerva e kredisë arrin maksimumin pikërisht në 55, kur mbarojnë primat?
- Pse? Deri në 55, primat mbledhin edhe për vitet 16–20. Pas 55, rezerva harxhohet për rrezikun pa prima të reja dhe bie në 0 në 60.
- Rezerva e pensionit është më e madhja: 8.0 milionë për një kontratë.

Krahaso me skicat e Orës 4

- A e parashikuat që rezerva e kredisë arrin maksimumin pikërisht në 55, kur mbarojnë primat?
- Pse? Deri në 55, primat mbledhin edhe për vitet 16–20. Pas 55, rezerva harxhohet për rrezikun pa prima të reja dhe bie në 0 në 60.
- Rezerva e pensionit është më e madhja: 8.0 milionë për një kontratë.

Këshillë

Për çdo produkt të ri: vizato kurbën e rezervës para se ta shesësh. Një kurbë negative ose me kërcime është shenjë problemi.

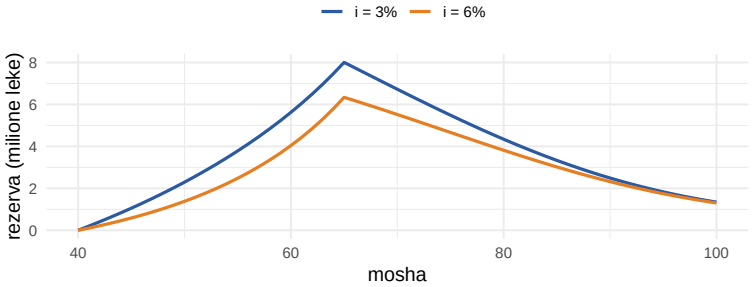
Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Llogarit ${}_5V$ e sigurimit me afat 20 me formulën prospektive dhe krahasoje me `V$term20[6]`.
2. Ndërto rezervën e sigurimit të përjetshëm me prima vetëm për 20 vjet (`z(20, P)`). Gjej P dhe ${}_{20}V$.
3. Pse ${}_{20}V$ e këtij produkti është e barabartë me SA_{60}?

▸ Zgjidhja

Ndrysho parametrin: rezerva e pensionit me 3% dhe 6%



Maksimumi në 65: 8.01 milionë (3%) kundrejt 6.34 milionë (6%).

Pyetje

Pagesat mujore në 65 [Zgjerim]

```
c(annual = axn(aM3, 65), monthly_pkg = axn(aM3, 65, k = 12),
  woolhouse = axn(aM3, 65) - 11 / 24)
```

```
    annual monthly_pkg   woolhouse
  13.3428      12.8805      12.8845
```

Pagesat mujore në 65 [Zgjerim]

```r
c(annual = axn(aM3, 65), monthly_pkg = axn(aM3, 65, k = 12),
  woolhouse = axn(aM3, 65) - 11 / 24)
```

```
    annual monthly_pkg   woolhouse
  13.3428      12.8805      12.8845
```

- Në 65 vjeç, paketa dhe Woolhouse ndryshojnë vetëm në decimalin e 3-të.

Pagesat mujore në 65 [Zgjerim]

```
c(annual = axn(aM3, 65), monthly_pkg = axn(aM3, 65, k = 12),
  woolhouse = axn(aM3, 65) - 11 / 24)
```

```
annual monthly_pkg   woolhouse
13.3428     12.8805     12.8845
```

- Në 65 vjeç, paketa dhe Woolhouse ndryshojnë vetëm në decimalin e 3-të.
- Pensioni mujor kushton më pak se ai vjetor: pagesat vijnë mesatarisht më vonë.

✓ Checkpoint

1. Pse ${}_0V = 0$ është kontroll i mirë i kodit të rezervës?
2. Çfarë do të thotë c_t në `reserve()` për sigurimin e përzier?
3. Pse rezerva e pensionit është më e ndjeshme ndaj normës teknike?

✓ Checkpoint

1. Pse ${}_0V = 0$ është kontroll i mirë i kodit të rezervës?
2. Çfarë do të thotë c_t në `reserve()` për sigurimin e përzier?
3. Pse rezerva e pensionit është më e ndjeshme ndaj normës teknike?

Përgjigjet: (1) parimi i ekuivalencës; (2) pagesa e maturimit në $t = 20$; (3) pagesat janë shumë larg në kohë.

Përmbledhje e Orës 5

- Primat e pesë produkteve me `Axn`, `AExn`, `axn(..., m)`, `varA`.
- `reserve()`: rekursioni prapa, një funksion për çdo kontratë.
- Rekursioni = formula prospektive; ${}_0V = 0$.
- Format e kurbave: kursim (i përzier, pension) kundrejt rrezikut (me afat, kredi).

Ora 6

Rast studimi: portofoli i kredive dhe i pensioneve; rezervat me tri tabela.

Burime (Ora 5)

- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10): `Axn`, `AExn`, `axn`.
- A. Charpentier (red.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 6 · Rast studimi

Rast studimi
- Portofoli
- Primat dhe rezervat
- Tri tabela vlerësimi
- Lidhja me rregullimin
- Përmbyllje

Detyra

Shembull (AutoSig Jetë, kompani fiktive)

Data e vlerësimit: sot. Portofoli ka dy blloqe:

1. 500 sigurime kredie (DA me mbetjen reale), prima vjetore për 75% të afatit;
2. 300 pensione të shtyra nga 65 vjeç, disa ende në akumulim, disa në pagesë.

Bordi pyet: sa është rezerva totale, dhe sa ndryshon nëse tabela e vdekshmërisë është e gabuar?

S1 C2 C3

Bazat

- **Baza e çmimit**: tabela sintetike M, $i = 3\%$. Primat janë fiksuar në hyrje.

Bazat

- **Baza e çmimit**: tabela sintetike M, $i = 3\%$. Primat janë fiksuar në hyrje.
- **Baza e vlerësimit**: tri tabela, gjithmonë me $i = 3\%$:
  - sintetike (e njëjta si çmimi);
  - Shqipëria 2011 M (**reale**, HLD, e rindërtuar);
  - `soa08Act` (ilustruese).

Bazat

- **Baza e çmimit**: tabela sintetike M, $i = 3\%$. Primat janë fiksuar në hyrje.
- **Baza e vlerësimit**: tri tabela, gjithmonë me $i = 3\%$:
  - sintetike (e njëjta si çmimi);
  - Shqipëria 2011 M (**reale**, HLD, e rindërtuar);
  - `soa08Act` (ilustruese).
- Rezerva e çdo kontrate: me `reserve()` të Orës 5, me primën e çmimit.

Blloku 1: kreditë (sintetike)

```r
set.seed(707)
nL ←500
loans ←data.frame(age0 = sample(25:50, nL, TRUE), # age at issue
                  amt = round(runif(nL, 3, 15), 1) * 1e6, # loan amount, lek
                  term = sample(c(10, 15, 20, 25), nL, TRUE), r = 0.06)
loans$dur ←sapply(loans$term, function(n) sample(0:(n - 1), 1)) # years in force
loans$m ←ceiling(0.75 * loans$term) # premium years
head(loans, 4)
```

```
  age0      amt term    r dur  m
1   47  6300000   20 0.06  13 15
2   28  8600000   20 0.06  16 15
3   47 11400000   20 0.06  16 15
4   44  6100000   25 0.06   2 19
```

Blloku 2: pensionet (sintetike)

```r
nP ←300
pens ←data.frame(age0 = sample(30:50, nP, TRUE), # age at entry
                 pen = round(runif(nP, 3, 9)) * 1e5) # pension from 65
pens$age_now ←sapply(pens$age0, function(a) sample(a:80, 1))
pens$dur ←pens$age_now - pens$age0
head(pens, 4)
c(in_payment = sum(pens$age_now >= 65), accumulating = sum(pens$age_now < 65))
```

```
  age0    pen age_now dur
1   30 300000      67  37
2   40 700000      60  20
3   47 800000      47   0
4   32 800000      44  12
  in_payment accumulating
         116           184
```

Çfarë na tregon?

- Kreditë: 4.53 miliardë lekë në hyrje, mosha mesatare në hyrje 37.0.

Çfarë na tregon?

- Kreditë: 4.53 miliardë lekë në hyrje, mosha mesatare në hyrje 37.0.
- Pensionet: 180.3 milionë lekë pension vjetor gjithsej (kur të gjithë të jenë në pagesë).

Çfarë na tregon?

- Kreditë: 4.53 miliardë lekë në hyrje, mosha mesatare në hyrje 37.0.
- Pensionet: 180.3 milionë lekë pension vjetor gjithsej (kur të gjithë të jenë në pagesë).
- 116 pensionistë marrin tashmë pension: për ta nuk ka më prima.

Çfarë na tregon?

- Kreditë: 4.53 miliardë lekë në hyrje, mosha mesatare në hyrje 37.0.
- Pensionet: 180.3 milionë lekë pension vjetor gjithsej (kur të gjithë të jenë në pagesë).
- 116 pensionistë marrin tashmë pension: për ta nuk ka më prima.

Të gjitha të dhënat janë **sintetike**, me `set.seed(707)`: çdo student merr të njëjtat numra.

Një kontratë kredie

```
price_loan ←function(d, pricing, val = pricing) {
  n ←d$term; k ←0:(n - 1)
  Pk ←pmt(amt = d$amt, maturity = n, rate = d$r)
  Bk ←Pk * (1 - (1 + d$r)^-(n - k)) / d$r # outstanding balance
  NN ←110 - d$age0 + 1; b ←c(Bk, rep(0, NN - n)); z0 ←rep(0, NN)
  pr ←c(rep(1, d$m), rep(0, NN - d$m)) # 1 lek premium pattern
  P ←reserve(pricing, d$age0, b, z0, z0)[1] / reserve(pricing, d$age0, z0, pr, z0)[1]
  c(P = P, V = reserve(val, d$age0, b, z0, P * pr)[d$dur + 1])
}
```

Prima = VAP(përfitimet) / VAP(1 lek primë): dy thirrje të `reserve()` me $t = 0$.

Një kontratë pensioni

```
price_pen ←function(d, pricing, val = pricing) {
  NN ←110 - d$age0 + 1; md ←65 - d$age0; z0 ←rep(0, NN)
  cc ←c(rep(0, md), rep(d$pen, NN - md)) # pension from 65
  pr ←c(rep(1, md), rep(0, NN - md)) # premiums until 65
  P ←reserve(pricing, d$age0, z0, cc, z0)[1] / reserve(pricing, d$age0, z0, pr, z0)[1]
  c(P = P, V = reserve(val, d$age0, z0, cc, P * pr)[d$dur + 1])
}
```

Baza e çmimit: rezultatet

```
tb ←list(synthetic = aM3,
          Albania2011 = new("actuarialtable", x = 0:110, interest = 0.03,
                            lx = with(subset(hld, Year1 == 2011 & TypeLT == 4 & Sex == 1),
                                      expand(Age, 1.x.))),
          SOA = new("actuarialtable", x = soa08Act@x, lx = soa08Act@lx, interest = 0.03))
rl ←t(sapply(1:nL, function(j) price_loan(loans[j, ], tb$synthetic)))
rp ←t(sapply(1:nP, function(j) price_pen(pens[j, ], tb$synthetic)))
round(c(loan_prem_mean = mean(rl[, "P"]), loan_reserve = sum(rl[, "V"]),
       pen_prem_mean = mean(rp[, "P"]), pen_reserve = sum(rp[, "V"])))
```

```
loan_prem_mean    loan_reserve  pen_prem_mean     pen_reserve
         19995        13876848         208728      1317672083
```

Çfarë na tregon?

- Rezerva e kredive: 13.9 milionë lekë: e vogël, sepse rreziku i vdekjes në 25–60 vjeç është i vogël.

Çfarë na tregon?

- Rezerva e kredive: 13.9 milionë lekë: e vogël, sepse rreziku i vdekjes në 25–60 vjeç është i vogël.
- Rezerva e pensioneve: 1.32 miliardë lekë, rreth 95 herë më e madhe.

Çfarë na tregon?

- Rezerva e kredive: 13.9 milionë lekë: e vogël, sepse rreziku i vdekjes në 25–60 vjeç është i vogël.
- Rezerva e pensioneve: 1.32 miliardë lekë, rreth 95 herë më e madhe.
- Pensionet janë kursim afatgjatë; kreditë janë mbrojtje rreziku.

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Primat e kredive paguhen për 75% të afatit, por shuma zbret çdo vit.

1. A mund të ketë kontrata me rezervë **negative**?
2. Nëse po: te të rinjtë apo te të moshuarit? Pse?

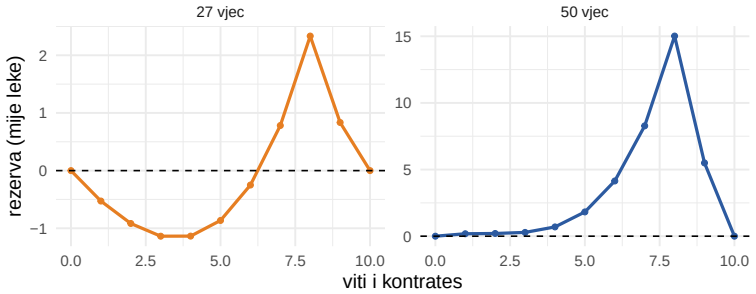
▸ Zgjidhja

Rezervat negative

```
neg ←rl[, "V"] < -1 # below -1 lek
c(n_negative = sum(neg), total_negative = round(sum(rl[neg, "V"])))
round(c(mean_age_neg = mean(loans$age0[neg]), mean_age_all = mean(loans$age0),
       share_term10_neg = mean(loans$term[neg] == 10)), 2)
```

```
    n_negative total_negative
            65          -49349
mean_age_neg      mean_age_all share_term10_neg
         32.88             37.01              0.85
```

Dy kontrata, dy kurba



Kredi 5 milionë, 10 vjet, 6%; prima për 8 vjet; tabela sintetike, $i = 3\%$.

Çfarë na tregon?

- Për 27-vjeçarin, q_x rritet ngadalë (Makeham: A është pjesa kryesore), ndërsa shuma bie shpejt.

Çfarë na tregon?

- Për 27-vjeçarin, q_x rritet ngadalë (Makeham: A është pjesa kryesore), ndërsa shuma bie shpejt.
- Kostoja natyrore e rrezikut **bie** me kohën: prima konstante është më e ulët se kostoja në fillim, më e lartë në fund.

Çfarë na tregon?

- Për 27-vjeçarin, q_x rritet ngadalë (Makeham: A është pjesa kryesore), ndërsa shuma bie shpejt.
- Kostoja natyrore e rrezikut **bie** me kohën: prima konstante është më e ulët se kostoja në fillim, më e lartë në fund.
- Për 50-vjeçarin, q_x rritet shpejt dhe kompensohet rënia e shumës: rezerva mbetet pozitive.

Çfarë na tregon?

- Për 27-vjeçarin, q_x rritet ngadalë (Makeham: A është pjesa kryesore), ndërsa shuma bie shpejt.
- Kostoja natyrore e rrezikut **bie** me kohën: prima konstante është më e ulët se kostoja në fillim, më e lartë në fund.
- Për 50-vjeçarin, q_x rritet shpejt dhe kompensohet rënia e shumës: rezerva mbetet pozitive.

Gabim i zakonshëm

Rezervat negative nuk mund të mbahen si aktiv: klienti mund të largohet. Në bilanc ato kufizohen në zero, ose produkti ndryshohet (p.sh. primë e vetme e financuar në kredi).

Parashiko

Parashiko para se ta ekzekutosh

Primat mbeten ato të tabelës sintetike. Vlerësojmë me Shqipërinë 2011 dhe me SOA.

1. Rezerva e kredive rritet apo bie? Po ajo e pensioneve?
2. Cili bllok është më i ndjeshëm në %? Cili në lekë?

Ndihmë: $\mathring{e}_{40}$ dhe $\ddot{a}_{65}$ e tri tabelave janë në slide-in pasues.

▸ Zgjidhja

Tri tabelat me $i = 3\%$

```
round(sapply(tb, function(a) c(e40 = exn(a, 40, type = "complete"), a65 = axn(a, 65),
                               q50 = qxt(a, 50, 1))), 4)
```

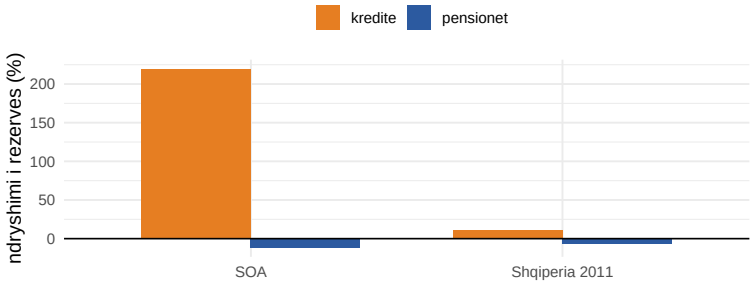
```
     synthetic Albania2011      SOA
e40    38.7233      37.9463 35.8672
a65    13.3428      12.8378 12.3128
q50     0.0039       0.0039  0.0059
```

Rezervat totale

```r
tot ←sapply(tb, function(a) {
  vl ←sapply(1:nL, function(j) price_loan(loans[j, ], tb$synthetic, val = a)["V"])
  vp ←sapply(1:nP, function(j) price_pen(pens[j, ], tb$synthetic, val = a)["V"])
  c(loans = sum(vl), loans_floor0 = sum(pmax(vl, 0)), pensions = sum(vp))
})
round(tot / 1e6, 2) # million lek
round(100 * (tot / tot[, "synthetic"] - 1), 1) # % change vs pricing basis
```

```
              synthetic Albania2011      SOA
loans             13.88       15.46   44.39
loans_floor0      13.93       15.54   44.39
pensions        1317.67     1235.62 1160.50
              synthetic Albania2011   SOA
loans                 0        11.4 219.9
loans_floor0          0        11.6 218.8
pensions              0        -6.2 -11.9
```

Ndryshimi në %



Çfarë na tregon?

- Vdekshmëri më e lartë (SOA, Shqipëria) $\Rightarrow$ kreditë **më shumë** rezervë, pensionet **më pak**.

Çfarë na tregon?

- Vdekshmëri më e lartë (SOA, Shqipëria) $\Rightarrow$ kreditë **më shumë** rezervë, pensionet **më pak**.
- Në %: kreditë janë shumë më të ndjeshme (SOA: 220%).

Çfarë na tregon?

- Vdekshmëri më e lartë (SOA, Shqipëria) $\Rightarrow$ kreditë **më shumë** rezervë, pensionet **më pak**.
- Në %: kreditë janë shumë më të ndjeshme (SOA: 220%).
- Në lekë: pensionet dominojnë: -157 milionë kundrejt 31 milionë.

Çfarë na tregon?

- Vdekshmëri më e lartë (SOA, Shqipëria) $\Rightarrow$ kreditë **më shumë** rezervë, pensionet **më pak**.
- Në %: kreditë janë shumë më të ndjeshme (SOA: 220%).
- Në lekë: pensionet dominojnë: -157 milionë kundrejt 31 milionë.
- Dy blloqet lëvizin në drejtime të kundërta: një **mbrojtje natyrore** e pjesshme.

Gjej gabimin

```
vp_bad ←sapply(1:nP, function(j) price_pen(pens[j, ], pricing = tb$SOA, val = tb$SOA)["V"
    ])
round(c(bad_SOA = sum(vp_bad), right_SOA = tot["pensions", "SOA"]) / 1e6, 2)
```

```
bad_SOA right_SOA
1200.94    1160.50
```

1. Një analist vlerëson pensionet me SOA duke **rillogaritur edhe primat** me SOA. Pse është gabim për kontrata në fuqi?
2. Pse rezultati i tij del më i madh?

▸ Zgjidhja

Radha jote!

Radha jote! (6 minuta)

1. Ndaj rezervën e pensioneve (baza sintetike) në dy pjesë: në pagesë (`age_now >= 65`) dhe në akumulim.
2. Cila pjesë është më e madhe? Pse?
3. Llogarit rezervën mesatare për pensionist në pagesë dhe krahasoje me `mean(pen) * axn(aM3, 70)`.

▸ Zgjidhja

IFRS 17 dhe Solvency II (koncepte)

- **IFRS 17**: detyrimi përfshin vlerën aktuale të pritur të flukseve të ardhshme neto (me supozime **aktuale**), një rregullim për rrezikun dhe marzhin kontraktual të shërbimit.

IFRS 17 dhe Solvency II (koncepte)

- **IFRS 17**: detyrimi përfshin vlerën aktuale të pritur të flukseve të ardhshme neto (me supozime **aktuale**), një rregullim për rrezikun dhe marzhin kontraktual të shërbimit.
- **Solvency II**: provizionet teknike = vlerësimi më i mirë (*best estimate*) + marzhi i rrezikut.

IFRS 17 dhe Solvency II (koncepte)

- **IFRS 17**: detyrimi përfshin vlerën aktuale të pritur të flukseve të ardhshme neto (me supozime **aktuale**), një rregullim për rrezikun dhe marzhin kontraktual të shërbimit.
- **Solvency II**: provizionet teknike = vlerësimi më i mirë (*best estimate*) + marzhi i rrezikut.
- Rezerva jonë me tabelën e vlerësimit është një **përafrim** i vlerësimit më të mirë: normë fikse 3%, pa kosto, pa largime (*lapses*).

IFRS 17 dhe Solvency II (koncepte)

- **IFRS 17**: detyrimi përfshin vlerën aktuale të pritur të flukseve të ardhshme neto (me supozime **aktuale**), një rregullim për rrezikun dhe marzhin kontraktual të shërbimit.
- **Solvency II**: provizionet teknike = vlerësimi më i mirë (*best estimate*) + marzhi i rrezikut.
- Rezerva jonë me tabelën e vlerësimit është një **përafrim** i vlerësimit më të mirë: normë fikse 3%, pa kosto, pa largime (*lapses*).

Detajet rregullatore janë jashtë këtij kursi; ideja kryesore: supozimet e vlerësimit ndryshojnë, primat jo.

Projekti i lëndës: pjesa për jetën

- Do të jepet në Javët 10–12 (3 orë në klasë).

Projekti i lëndës: pjesa për jetën

- Do të jepet në Javët 10–12 (3 orë në klasë).
- Tipi i detyrës: një portofol i vogël kontratash jete, me të dhëna sintetike.

Projekti i lëndës: pjesa për jetën

- Do të jepet në Javët 10–12 (3 orë në klasë).
- Tipi i detyrës: një portofol i vogël kontratash jete, me të dhëna sintetike.
- Do të kërkohen: tabela aktuariale, primat, rezervat dhe ndjeshmëria ndaj tabelës, si sot.

Projekti i lëndës: pjesa për jetën

- Do të jepet në Javët 10–12 (3 orë në klasë).
- Tipi i detyrës: një portofol i vogël kontratash jete, me të dhëna sintetike.
- Do të kërkohen: tabela aktuariale, primat, rezervat dhe ndjeshmëria ndaj tabelës, si sot.

Kodi i Orëve 3, 5 dhe 6 (`varA()`, `reserve()`, `price_loan()`) është baza për projektin.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (4 minuta)

AutoSig Jetë shet të dy produktet. Drejtori financiar propozon të çmojë **të dy** me tabelën SOA "sepse është më e kujdesshme".

1. A është SOA më e kujdesshme për kreditë? Po për pensionet?
2. Çfarë tabele do të rekomandoje për secilin produkt?

▸ Zgjidhja

✓ Checkpoint

1. Pse primat mbeten ato të bazës së çmimit kur ndryshon tabela e vlerësimit?
2. Pse një tabelë me vdekshmëri më të lartë rrit rezervën e kredive dhe ul atë të pensioneve?
3. Kur del rezerva negative te sigurimi i kredisë?

✓ Checkpoint

1. Pse primat mbeten ato të bazës së çmimit kur ndryshon tabela e vlerësimit?
2. Pse një tabelë me vdekshmëri më të lartë rrit rezervën e kredive dhe ul atë të pensioneve?
3. Kur del rezerva negative te sigurimi i kredisë?

Përgjigjet: (1) janë të fiksuara në kontratë; (2) më shumë vdekje = më shumë pagesa kredie, më pak pagesa pensioni; (3) kur q_x rritet më ngadalë se sa zbret shuma (të rinjtë).

Përmbledhje e Orës 6

- 800 kontrata sintetike, dy funksione (`price_loan`, `price_pen`), një `reserve()`.
- Rezerva totale: kreditë 13.9 milionë, pensionet 1.32 miliardë lekë.
- Rezerva negative te kreditë e të rinjve: kufizim në zero.
- Ndjeshmëria ndaj tabelës: drejtime të kundërta për dy blloqet.

Ora 7

Konsolidim: kuiz, ushtrime të tipit provim, gabimet e zakonshme, fletë-kujtesë.

Burime (Ora 6)

- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10).
- Human Life-Table Database: Shqipëria 2011 (reale).
- README i të dhënave: `mortality_table_synthetic.csv` (sintetike).
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `pmt()`.

Ora 7 · Konsolidim

Konsolidim
- Kuizi i ditës
- Gabimet e zakonshme
- Fletë-kujtesë
- Detyrë shtëpie
- Java 8
- Përmbyllje

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Kuizi: si provimi përfundimtar

- Provimi: **15%** pyetje teorike, **85%** ushtrime.
- Kuizi i sotëm:
  - 2 pyetje teorike (T1–T2);
  - 8 ushtrime (U1–U8): gjashtë pa ndihmën e PC, dy në R.
- 30 minuta punë individuale, pastaj kontroll bashkë.

Këshillë

Tabela e kuizit: mosha 80, $i = 4\%$, $l_{80..84} = 1000,\ 900,\ 600,\ 200,\ 0.$

T1 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cila formulë jep $(IA)^1_{x:\overline{n}|}$?

A) $(R_x - R_{x+n})/D_x$

B) $(R_x - R_{x+n} - n\,M_{x+n})/D_x$

C) $(n\,M_x - R_{x+1} + R_{x+n+1})/D_x$

D) $(M_x - M_{x+n})/D_x$

▸ Shiko zgjidhjen

T2 · Teori

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Rezerva prospektive ${}_tV$ e një kontrate në fuqi llogaritet:

A) me primën që do të paguante sot një klient i ri në moshën $x + t$;

B) me primën origjinale të kontratës dhe me supozimet e vlerësimit;

C) si shuma e primave të paguara deri tani, me interes;

D) gjithmonë si $1 - \ddot{a}_{x+t}/\ddot{a}_x$, për çdo produkt.

▸ Shiko zgjidhjen

U1 · Komutimet pa ndihmën e PC

Radha jote! (baza e moshës 80, $D_{80+k} = v^k l_{80+k}$)

1. Llogarit $D_{80..83}$ dhe $N_{80..83}$.
2. Llogarit $C_{80..83}$, $M_{80..83}$ dhe $R_{80..83}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U2 · Sigurime rritëse dhe zbritëse

Radha jote!

1. Llogarit $A^1_{80:\overline{3}|}$, $(IA)^1_{80:\overline{3}|}$, $(DA)^1_{80:\overline{3}|}$.
2. Kontrollo identitetin $(IA)^1 + (DA)^1 = 4\,A^1$.
3. Llogarit $(IA)_{80}$ (pa afat).

▸ Shiko zgjidhjen

U3 · Anuitetet

Radha jote!

1. Llogarit $\ddot{a}_{80}$, a_{80} dhe $\ddot{a}_{80:\overline{2}|}$.
2. Llogarit ${}_{1|}\ddot{a}_{80}$. Me cilin anuitet të pikës 1 është i barabartë?
3. Kontrollo $A_{80} = 1 - d\,\ddot{a}_{80}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U4 · Primat neto

Radha jote! (shuma e siguruar 1 000 000 lekë)

1. Prima vjetore e sigurimit të përjetshëm, $P_{80} = M_{80}/N_{80}$.
2. Prima vjetore e sigurimit me afat 3 vjet.
3. Prima vjetore e sigurimit zbritës 3, 2, 1 milionë, me prima për 3 vjet.

▸ Shiko zgjidhjen

U5 · Rezervat e sigurimit të përjetshëm

Radha jote!

1. Llogarit $\ddot{a}_{81}$, $\ddot{a}_{82}$, $\ddot{a}_{83}$.
2. Llogarit ${}_tV_{80} = 1 - \ddot{a}_{80+t}/\ddot{a}_{80}$ për $t = 1, 2, 3$.
3. Kontrollo ${}_3V$ me $A_{83} - P_{80}\,\ddot{a}_{83}$.

▸ Shiko zgjidhjen

U6 · Rezerva e sigurimit zbritës

Radha jote! (sigurimi zbritës i U4.3)

1. Llogarit ${}_1V$ dhe ${}_2V$ me prima për 3 vjet.
2. A dalin negative? Krahaso me 100-vjeçarin e Orës 2 dhe shpjego diferencën.

▸ Shiko zgjidhjen

U7 · Në R

Radha jote!

1. Krijo `actuarialtable` për tabelën e kuizit, `interest = 0.04`.
2. Kontrollo U2 me `Axn`, `IAxn`, `DAxn`.
3. Llogarit `IAxn(q, 80)` pa `n` dhe me `n = 4`. Çfarë vëren?

▸ Shiko zgjidhjen

U8 · Në R

Radha jote!

1. Me `reserve()` të Orës 5, ndërto rezervat e sigurimit të **përzier** 3 vjet (1 lek) për 80-vjeçarin.
2. Gjej primën me `AExn()` dhe `axn()`; kontrollo ${}_0V = 0$.
3. Pse ${}_tV$ e të përzierit është më e madhe se ajo e sigurimit të përjetshëm të U5?

▸ Shiko zgjidhjen

Klinika e gabimeve (1/2): formulat

1. $(IA)^{1}_{x:\overline{n}|}$ pa termin $-n\,M_{x+n}$: shtresat nuk ndalen.
2. $(DA)^{1}_{x:\overline{n}|}$ me R_x në vend të R_{x+1}: shtresa e parë numërohet dy herë.
3. $a_{x:\overline{n}|}$ me N_x në vend të N_{x+1}: pagesa e kohës 0 nuk ekziston.
4. Rezerva me primën e moshës së re: del gjithmonë 0.

Klinika e gabimeve (2/2): R dhe praktika

1. `DAxn()` për kredi me këste konstante: nënvlerëson primën (Ora 3: -18%).
2. Mbetja e kredisë në fund të vitit: harron këstin e papaguar.
3. `IAxn()` dhe `Axyzn()` pa `n`: horizonti i paracaktuar mund të jetë i shkurtër (U7).
4. Rekursioni pa p_{x+t}: rezerva e të vdekurve "mbetet" në portofol.
5. Rillogaritja e primave kur ndryshon tabela e vlerësimit.

Gjej gabimin: raundi i shpejtë

Cili rresht është i saktë?

(a) `V1 <- 1 - axn(q, 81) / axn(q, 81)`

(b) `P <- Axn(q, 80, 3) / axn(q, 80)`

(c) `a_imm <- axn(q, 80) - 1`

▸ Shiko zgjidhjen

Fletë-kujtesë (1/3): `lifecontingencies`

Funksioni	Çfarë jep
`Axn(act, x, n)`	A_x, $A^1_{x:\overline{n}\|}$
`IAxn(act, x, n)`, `DAxn(act, x, n)`	$(IA)^1_{x:\overline{n}\|}$, $(DA)^1_{x:\overline{n}\|}$
`AExn(act, x, n)`	$A_{x:\overline{n}\|}$ (i përzier)
`axn(act, x, n, m, k)`	$\ddot{a}$, me afat n, i shtyrë m, k pagesa në vit
`Exn(act, x, n)`	${}_nE_x$
`..., i = 0.06`	normë tjetër pa krijuar tabelë të re

Fletë-kujtesë (2/3): formula

$(IA)_x = R_x/D_x$	$(IA)^1_{x:\overline{n}\|} = (R_x - R_{x+n} - nM_{x+n})/D_x$
$(DA)^1_{x:\overline{n}\|} = (nM_x - R_{x+1} + R_{x+n+1})/D_x$	$(IA)^1 + (DA)^1 = (n+1)A^1$
$a_x = N_{x+1}/D_x$	${}_{m\|}\ddot{a}_x = N_{x+m}/D_x$
$\ddot{a}_{x:\overline{n}\|} = (N_x - N_{x+n})/D_x$	$A_{x:\overline{n}\|} = 1 - d\,\ddot{a}_{x:\overline{n}\|}$
${}_tV_x = 1 - \ddot{a}_{x+t}/\ddot{a}_x$	$({}_tV + P)(1+i) = q\,b + p\,{}_{t+1}V$

Fletë-kujtesë (3/3): kodi tipik

```r
varA ←function(act, x, b, i = act@interest) {...} # Hour 3: any benefits
reserve ←function(act, x, b, c, prem, i = act@interest) # Hour 5: recursion
P ←pmt(amt = 8e6, maturity = 20, rate = 0.06) # tvm: loan payment
B ←P * (1 - 1.06^-(20 - 0:19)) / 0.06 # outstanding balance
SP ←varA(act, 40, B) # loan insurance
prem ←SP / axn(act, 40, 15) # 15 annual premiums
V ←reserve(act, 40, b, c, prem) # reserve curve
```

Detyrë shtëpie (para Javës 8)

1. Përsërit rastin e Orës 6 me **gratë** (tabela sintetike F dhe Shqipëria 2011 F). Si ndryshojnë rezervat?
2. Ndrysho primat e kredive në **primë të vetme**. A zhduken rezervat negative?
3. Shto pagesat mujore ($k = 12$) te pensionet dhe krahaso rezervën totale.

Dorëzim: një skript R i riprodhueshëm (`set.seed`) dhe një faqe me interpretim.

Java 8: R në ekonomi dhe financë

- Kthimet dhe vlerësimi i volatilitetit nga çmimet e aksioneve.

Java 8: R në ekonomi dhe financë

- Kthimet dhe vlerësimi i volatilitetit nga çmimet e aksioneve.
- Të dhënat: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (GBM, me μ dhe σ të njohura).

Java 8: R në ekonomi dhe financë

- Kthimet dhe vlerësimi i volatilitetit nga çmimet e aksioneve.
- Të dhënat: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (GBM, me μ dhe σ të njohura).
- Parimi **put–call parity**: teoria, arbitrazhi, kontrolli numerik.

Java 8: R në ekonomi dhe financë

- Kthimet dhe vlerësimi i volatilitetit nga çmimet e aksioneve.
- Të dhënat: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (GBM, me μ dhe σ të njohura).
- Parimi **put–call parity**: teoria, arbitrazhi, kontrolli numerik.
- Lidhja me aktuaristikën: opsionet e përfshira në kontratat e jetës (garancitë).

Java 8: R në ekonomi dhe financë

- Kthimet dhe vlerësimi i volatilitetit nga çmimet e aksioneve.
- Të dhënat: `stock_prices_gbm_synthetic.csv` (GBM, me μ dhe σ të njohura).
- Parimi **put–call parity**: teoria, arbitrazhi, kontrolli numerik.
- Lidhja me aktuaristikën: opsionet e përfshira në kontratat e jetës (garancitë).

S1 **K3**

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse sigurimi i kredisë me mbetjen reale kushton më shumë se `DAxn()`?
2. Pse rezerva e sigurimit me afat bie në zero në fund?
3. Pse rezerva e pensioneve bie kur tabela e vlerësimit ka vdekshmëri më të lartë?

✓ Checkpoint i ditës

1. Pse sigurimi i kredisë me mbetjen reale kushton më shumë se `DAxn()`?
2. Pse rezerva e sigurimit me afat bie në zero në fund?
3. Pse rezerva e pensioneve bie kur tabela e vlerësimit ka vdekshmëri më të lartë?

Përgjigjet: (1) mbetja reale është mbi vijën e drejtë; (2) nuk ka më përfitime të ardhshme; (3) pensionet paguhen për më pak vite.

Përmbledhje e Javës 7

- (IA) dhe (DA): shtresat, komutimet me R_x, identiteti $(n+1)A^1$. C3
- Kredia e Arbenit: mbetja reale, `varA()`, ndjeshmëria ndaj interesit. S2
- Anuitetet: $\ddot{a}$, a, me afat, të shtyra, mujore. C3
- Primat neto dhe rezervat prospektive; `reserve()` me rekursion. C2
- Portofoli: 800 kontrata, tri tabela, rezervat negative. C2

Burime (Ora 7)

- A. Charpentier (red.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- G. A. Spedicato (2013), *Journal of Statistical Software* 55(10), dhe vinjeta e `lifecontingencies`.
- Human Life-Table Database: Shqipëria 2011.

Faleminderit!

Pyetje: e.raco@fimif.edu.al





Zgjidhja: Parashiko

- $A^1 = 0.8258 \ < \ (IA)^1 = 1.4435 \ < \ (DA)^1 = 1.8598.$
- A^1 është më e vogla sepse paguan vetëm 1 lek. Mes dy të tjerave, shumat totale janë të njëjta (1+2+3).
- $(DA)^1$ fiton sepse shuma e madhe (3) është në vitin e parë, kur vdesin më shumë (0.4) dhe skontimi është më i vogël.

Për një 30-vjeçar ($n = 3$, tabela sintetike, 5%) të dyja janë pothuajse të barabarta; $(IA)^1$ del madje pak më e madhe, sepse q rritet me moshën.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. $(IA)_{100} = 1772.554/1000 = 1.772554$.
2. $(1772.554 - 82.270 - 3 \cdot 82.270)/1000 = 1443.474/1000 = 1.443474$. ✓
3. $(3 \cdot 908.099 - 864.455 + 0)/1000 = 1859.842/1000 = 1.859842$. ✓

Pse funksionojnë këto formula? Përgjigjja në Orën 2.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $\ddot{a}_x = 1 + a_x$: e njëjta varg pagesash, plus pagesa e kohës 0.

- A) i kundërt. C) vlen për anuitetet **e sigurta**, jo për ato të jetës.
- D) mungon probabiliteti: $a_x = v\, p_x\, \ddot{a}_{x+1}$.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. (B) është më i lirë: mbetja $B_k \leq 8$ milionë çdo vit, dhe është shumë më e vogël në vitet e fundit.
2. Me (A), nëse Arbeni vdes, banka merr mbetjen dhe familja merr diferencën $8\,000\,000 - B_k$.

Në Orën 3 llogarisim të dyja primat me tabelën sintetike.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin $(-nM_{x+n})$

1. Mungon termi $-3M_{103} = -246.810$: $(1690.284 - 246.810)/1000 = 1.443474$. ✓
2. $(R_x - R_{x+n})/D_x = \sum_{j=0}^{n-1} {}_j|A_x$: tri shtresa që **nuk ndalen**. Kontrata paguan $\min(K+1, 3)$: rritëse 1, 2, 3, pastaj 3 lekë konstante gjithë jetën.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

B) $(2M_x - M_{x+1} - M_{x+2})/D_x$: dy shtresa, $A^1_{x:\overline{2}|} + A^1_{x:\overline{1}|}$.

- E njëjta si $(2M_x - R_{x+1} + R_{x+3})/D_x$, sepse $R_{x+1} - R_{x+3} = M_{x+1} + M_{x+2}$.
- A) është $(2M_x - M_{x+1})/D_x = A^1_{x:\overline{1}|} + A_x$: shtresa e dytë nuk ndalet.
- C) është "rritës pa u ndalur". D) mungon $+R_{x+3}$.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! ($n = 4$)

1. $(DA)^1_{100:\overline{4}|} = (4 \cdot 908.099 - 864.455 + 0)/1000 = 2.767941.$
2. $(IA)^1_{100:\overline{4}|} = (1772.554 - 0 - 4 \cdot 0)/1000 = 1.772554 = (IA)_{100}$: të gjithë vdesin deri në moshën 104, pra afati 4 vjet mbulon gjithë jetën ($M_{104} = R_{104} = 0$).
3. $1.772554 + 2.767941 = 4.540495 = 5 \cdot 0.908099.$ ✓

Kthehu

Zgjidhja: kthimi i primave

1. $P\,\ddot{a}_{100:\overline{2}|} = A^1_{100:\overline{2}|} + P\,(IA)^1_{100:\overline{2}|}$.
2. $P = \dfrac{A^1}{\ddot{a} - (IA)^1} = \dfrac{0.653061}{1.571428 - 0.925170} = 1.010526.$

$P > 1$: brenda 2 vitesh vdesin 70% e 100-vjeçarëve, dhe kompania kthen edhe primat. Rreziku është aq i lartë sa prima kalon shumën e siguruar.

Kthehu

Zgjidhja: indeksimi gjeometrik

1. $i^* = \dfrac{1+i}{1+j} - 1 = \dfrac{i-j}{1+j} \approx i - j$ kur j është i vogël.
2. Po: është normë "reale". Me $i^* < 0$, pagesat rriten më shpejt se skontimi dhe $A_x|_{i^*} > 1$ (p.sh. `Axn(toy, 100, i = -0.02)` $= 1.0414$).
3. `Axn(act, x, i = (1 + i) / (1 + j) - 1) / (1 + j)`. Për $j = 3\%$, $i = 5\%$: 0.934413, e njëjta si shuma direkte.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. $(IA)^1$: për 40-vjeçarin q_x rritet gjatë 20 viteve, pra vdekjet janë më të shpeshta në fund, kur shuma rritëse është e madhe.
2. $(IA)^1/A^1 = 11.03$ dhe $(DA)^1/A^1 = 9.97$: të dyja afër 10.5, dhe shuma e tyre është saktësisht 21.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (v^k)

1. `v^k` në vend të `v^(k + 1)`: pagesa merret në **fillim** të vitit të vdekjes.
2. Çdo term është $1/v = 1.06$ herë më i madh: `bad / good` $= 1.0600$.

I njëjti gabim si $C_x = v^x d_x$ në Javën 6.

Kthehu

Zgjidhja: cila mbetje?

1. Ka të drejtë ai që përdor mbetjen në **fillim** të vitit, B_k.
2. Nëse Arbeni vdes gjatë vitit $k+1$, kësti i atij viti nuk është paguar: borxhi është B_k (plus interesin e atij viti, deri në $B_k(1+r) = P + B_{k+1}$ në fund të vitit).

`B_next` harron këstin e papaguar: e nënvlerëson primën me 10%.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
a15 <-axn(aM, 40, 15)
prem <-SP[c("real", "level")] / a15
c(a15 = a15, round(prem), share_of_loan_payment = unname(100 * prem["real"] / P))
```

```
                a15                real               level
           12.09902         20108.00000         37508.00000
share_of_loan_payment
            2.88303
```

Sigurimi i kredisë shton rreth 2.9% në kostot vjetore të Arbenit.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

- Raporti **nuk varet** nga shuma e kredisë: si mbetja reale, si ajo lineare, janë proporcionale me 8 milionë.
- Varet nga interesi i kredisë r (forma e amortizimit) dhe nga vdekshmëria, por jo nga L_0.
- Me $r = 12\%$, raporti është 1.413: përafrimi linear gabon me rreth 29% të primës reale.

Kthehu

Zgjidhja: zgjedhja e shumëfishtë

C) $(N_{x+1} - N_{x+n+1})/D_x$: pagesa e parë në kohën 1, e fundit në kohën n, pra e para që **nuk** paguhet është në $n+1$.

- A) është $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$. B) ka vetëm $n-1$ pagesa.
- D) emëruesi D_{x+1} e vlerëson në moshën $x+1$, jo në x.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (prima e re)

1. ${}_1V = A_{101} - \dfrac{A_{101}}{\ddot{a}_{101}}\,\ddot{a}_{101} = 0$, për çdo tabelë dhe çdo t.
2. Klienti vazhdon të paguajë primën e kontratës $P_{100} = 0.470537$, jo primën e një 101-vjeçari të ri (P_{101}, më të lartë). Rezerva mat pikërisht këtë diferencë.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

1. ${}_1V = A_{101:\overline{1}|} - P \cdot 1 = v - 0.588745 = 0.952381 - 0.588745 = 0.363636.$
2. ${}_2V = 1$: kontrata do të paguajë me siguri 1 lek (maturimi).
3. I përziri ka një pjesë **kursimi**: shuma paguhet me siguri, ndaj rezerva rritet drejt shumës së siguruar. Sigurimi me afat mbulon vetëm rrezikun: rezerva e tij mbetet e vogël.

Kontroll me R: `AExn(toy, 101, 1) - 0.588745` $= 0.363636$.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Prospektive: varet nga vdekshmëria e **ardhshme**. Retrospektive (me bazën e kaluar): varet nga e kaluara. Barazia vlen vetëm kur të dyja përdorin të njëjtat baza; pas ndryshimit, rezerva prospektive është ajo që mat detyrimin.
2. Rekursioni përditëson çdo kontratë me një rresht në vit: ideal për projeksione vjetore dhe për kontroll të kodeve.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. I përjetshëm: rritet ngadalë drejt 1 (shumës së siguruar).
2. Me afat: rritet pak dhe bie në 0 në fund të afatit.
3. I përzier: rritet drejt 1 në maturim.
4. Pension i shtyrë: rritet deri në 65 (kursim), pastaj bie, sepse pagesat e pensionit e "harxhojnë".

Orën 5 e nisim duke i kontrolluar këto skica me R.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko

1. I përjetshmi: prima bie me 40%.
2. Pensioni i shtyrë: prima bie me 49%: ndryshon më shumë.

Pse? Pagesat e pensionit janë 25–70 vjet larg; skontimi me 6% i zvogëlon shumë. Për sigurimin, edhe primat skontohen, dhe dy efektet pjesërisht anulohen.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin

- Mungon p_{x+t}: funksioni shkruan `V[t + 1]` në vend të `(1 - q[t]) * V[t + 1]`.
- Rezerva e të vdekurve "mbetet" në portofol: kompania mban rezervë për persona që nuk jetojnë më.
- Prandaj ${}_0V > 0$: primat nuk mjaftojnë për detyrimet e (gabuara).

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```
v5 ←S * Axn(aM3, 45, 15) - prm["term20"] * axn(aM3, 45, 15)
P20 ←S * Axn(aM3, x) / axn(aM3, x, 20) # whole life, 20 premiums
V20 ←reserve(aM3, x, rep(S, N), rep(0, N), z(20, P20))
c(formula_5V = unname(v5), recursion_5V = V$term20[6], P20 = P20,
  V_20 = V20[21], S_A60 = S * Axn(aM3, 60))
```

```
formula_5V recursion_5V          P20          V_20        S_A60
   10010.5       10010.5      22476.3      549567.9     549567.9
```

(3) Pas 60 nuk ka më prima: rezerva = vlera e përfitimeve të ardhshme = $S\,A_{60}$.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin

- Me 6%, rezerva në 65 është 6.34 milionë, jo 8.01: anuiteti $\ddot{a}_{65}$ është më i vogël.
- Primat me 6% janë rreth gjysma: interesi bën një pjesë të madhe të punës së akumulimit.
- Mësim: një normë teknike e lartë e ul rezervën; nëse kthimet reale janë më të ulëta, kompania ka mungesë.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (rezervat negative)

1. Po: 65 nga 500 kontrata kanë rezervë negative.
2. Te të rinjtë: mosha mesatare në hyrje e tyre është 32.9, kundrejt 37.0 për gjithë portofolin. Për ta, kostoja vjetore e rrezikut bie me shumën, ndërsa prima është konstante.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (tri tabela)

1. Shqipëria 2011 dhe SOA kanë vdekshmëri më të lartë (e°_{40} më i vogël): kreditë $\uparrow$, pensionet $\downarrow$.
2. Në %: kreditë (220% me SOA). Në lekë: pensionet (-11.9% e një shume shumë më të madhe).

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (rillogaritja e primave)

1. Primat e kontratave në fuqi janë të fiksuara në hyrje. Duke i rillogaritur, analisti vlerëson kontrata që **nuk ekzistojnë**.
2. Me SOA, prima e pensionit del më e ulët (më pak mbijetesë). Primat e ardhshme më të vogla zbriten nga detyrimi, ndaj rezerva del më e madhe: 40.4 milionë lekë më shumë.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote!

```r
pay ←pens$age_now >= 65
c(in_payment = sum(rp[pay, "V"]), accumulating = sum(rp[!pay, "V"])) / 1e6
c(mean_reserve_paying = mean(rp[pay, "V"]), rough = mean(pens$pen[pay]) * axn(aM3, 70))
```

```
   in_payment accumulating
      710.262       607.410
mean_reserve_paying               rough
            6122950             6706643
```

Pensionistët kanë rezervë të plotë ($\approx$ pension $\times$ $\ddot{a}_{65+}$); në akumulim, një pjesë e detyrimit mbulohet nga primat e ardhshme.

Kthehu

Zgjidhja: Mendo – diskuto – ndaj

1. Për kreditë, po: vdekshmëri më e lartë $\Rightarrow$ prima më e lartë. Për pensionet, **jo**: vdekshmëri më e lartë e nënvlerëson jetëgjatësinë dhe pensionet dalin të lira.
2. Tabela e kujdesshme varet nga produkti: më e rëndë për rrezikun e vdekjes, më e lehtë (me përmirësim në kohë) për pensionet.

Kthehu

Zgjidhja T1

B) $(R_x - R_{x+n} - n\,M_{x+n})/D_x$.

- A) shtresat nuk ndalen: paguan $\min(K+1, n)$ gjithë jetën.
- C) është $(DA)^1_{x:\overline{n}|}$. D) është $A^1_{x:\overline{n}|}$.

Kthehu

Zgjidhja T2

B) Primën origjinale dhe supozimet e vlerësimit.

- A) jep gjithmonë 0. C) është ide retrospektive pa koston e vdekjeve.
- D) vlen vetëm për sigurimin e përjetshëm me prima gjithë jetën.

Kthehu

Zgjidhja U1

x	80	81	82	83
D_x	1000	865.385	554.734	177.799
N_x	2597.918	1597.918	732.533	177.799
C_x	96.154	277.367	355.599	170.961
M_x	900.080	803.926	526.559	170.961
R_x	2401.527	1501.446	697.520	170.961

$d_x = 100, 300, 400, 200; \quad C_x = v^{k+1} d_x.$

Kthehu

Zgjidhja U2

- $A^1_{80:\overline{3}|} = (900.080 - 170.961)/1000 = 0.729119.$
- $(IA)^1_{80:\overline{3}|} = (2401.527 - 170.961 - 3 \cdot 170.961)/1000 = 1.717683.$
- $(DA)^1_{80:\overline{3}|} = (3 \cdot 900.080 - 1501.446 + 0)/1000 = 1.198794.$
- $1.717683 + 1.198794 = 2.916477 \approx 4 \cdot 0.729119 = 2.916476$ ✓ (rrumbullakim).
- $(IA)_{80} = R_{80}/D_{80} = 2.401527.$

Kthehu

Zgjidhja U3

1. $\ddot{a}_{80} = 2.597918; \quad a_{80} = N_{81}/D_{80} = 1.597918;$
   $\ddot{a}_{80:\overline{2}|} = (2597.918 - 732.533)/1000 = 1.865385.$
2. ${}_{1|}\ddot{a}_{80} = N_{81}/D_{80} = 1.597918 = a_{80}.$
3. $1 - 0.038462 \cdot 2.597918 = 0.900080 = M_{80}/D_{80}.$ ✓

Kthehu

Zgjidhja U4

1. $P_{80} = 900.080/2597.918 = 0.346462$: 346 462 lekë në vit.
2. $\ddot{a}_{80:\overline{3}|} = (2597.918 - 177.799)/1000 = 2.420118$; $P = 0.729119/2.420118 = 0.301274$: 301 274 lekë.
3. $P = 1.198794/2.420118 = 0.495345$ (për shumat 3, 2, 1 milionë): 495 345 lekë.

Kthehu

Zgjidhja U5

1. $\ddot{a}_{81} = 1597.918/865.385 = 1.846483; \quad \ddot{a}_{82} = 1.320513; \quad \ddot{a}_{83} = 1.$
2. ${}_1V = 0.289245, \quad {}_2V = 0.491703, \quad {}_3V = 0.615076.$
3. $A_{83} - P\,\ddot{a}_{83} = v - 0.346462 = 0.961538 - 0.346462 = 0.615076.$ ✓

Kthehu

Zgjidhja U6

1. ${}_1V = (DA)^1_{81:\overline{2}|} - P\,\ddot{a}_{81:\overline{2}|} = 0.239065$ (milionë); ${}_2V = 0.145681$.
2. Jo negative. Këtu $q_{80+t} = 0.1,\ 0.33,\ 0.67,\ 1$ rritet shumë shpejt: kostoja e rrezikut nuk bie, edhe pse shuma zbret. Te 100-vjeçari, $q_{100+t} = 0.4,\ 0.5,\ 0.67$ rritet më ngadalë në raport me rënien e shumës.

Kthehu

Zgjidhja U7

```r
q <-new("actuarialtable", x = 80:84, lx = c(1000, 900, 600, 200, 0), interest = 0.04)
round(c(A1 = Axn(q, 80, 3), IA = IAxn(q, 80, 3), DA = DAxn(q, 80, 3),
        IA_default = IAxn(q, 80), IA_n4 = IAxn(q, 80, 4)), 6)
```

```
       A1        IA        DA IA_default     IA_n4
 0.729119  1.717683  1.198794  1.717683  2.401527
```

Pa `n`, `IAxn()` ndalet pas 3 vitesh: humbet vitin e fundit. Jep gjithmonë `n`.

Kthehu

Zgjidhja U8

```
Pe ←AExn(q, 80, 3) / axn(q, 80, 3)
Ve ←reserve(q, 80, b = c(1, 1, 1, 0), c = c(0, 0, 0, 1), prem = c(Pe, Pe, Pe, 0))
Vw ←1 - sapply(80:83, function(a) axn(q, a)) / axn(q, 80)
round(rbind(endowment = Ve, whole_life = Vw), 6)
```

```
             [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
endowment       0 0.321923 0.586797 1.000000
whole_life      0 0.289245 0.491703 0.615076
```

I përziri paguan me siguri në 83 (vdekje ose maturim): rezerva rritet drejt 1 më shpejt.

Kthehu

Zgjidhja: raundi i shpejtë

- (a) gabim: emëruesi duhet `axn(q, 80)`; si është, jep 0.
- (b) gabim: primat paguhen 3 vjet, pra `axn(q, 80, 3)`.
- (c) **e saktë**: $a_x = \ddot{a}_x - 1$.

Kthehu